Capitolul 6

COSTURILE DE PRODUCŢIE

În lumea contemporană, problematica costurilor este abordată în contextul celor mai diverse situaţii, la nivel atât micro-, cât şi macroeconomic. Interesul sporit faţă de costuri poate fi explicat prin faptul că realizarea oricăror efecte (rezultate) necesită anumite eforturi (costuri), iar în cazul unor efecte (rezultate) identice se acceptă acţiunea care implică eforturile (costurile) cele mai reduse.

Calcularea, analiza şi controlul costurilor este un sector prioritar al sistemului managerial al firmei. Informaţiile referitoare la costurile de producţie se prezintă deosebit de relevante pentru fundamentarea deciziilor privind cantităţile factorilor de producţie care urmează a fi utilizaţi şi preţurile la care aceştia vor fi procuraţi, structura şi nivelul producţiei, politica de preţuri a firmei, extinderea sau restrângerea ofertei produselor fabricate. Mai mult ca atât, costurile de producţie au o influenţă determinantă asupra rezultatelor financiare, iar obiectivul major al firmei – maximizarea profitului – poate fi realizat prin minimizarea costurilor.

În cele ce urmează ne propunem să dezvăluim conţinutul economic şi tipologia costurilor de producţie, comportamentul costurilor de producţie pe termen scurt şi termen lung, posibilităţile de combinare a factorilor de producţie în vederea minimizării costurilor suportate.

NOŢIUNI-CHEIE

Costuri de producţie (costs)
Costuri de oportunitate (opportunity costs)
Costuri economice (economic costs)
Costuri contabile (accounting costs)
Costuri explicite (explicit costs)
Costuri implicite (implicit costs)
Costuri pe termen scurt (short-run costs)
Costuri variabile (variable costs)
Costuri fixe (fixed costs)
Costuri totale (total costs)
Costuri medii variabile (average variable costs)
Costuri medii fixe (average fixed costs)
Costuri medii totale (average total costs)
Costuri marginale (marginal costs)
Costuri pe termen lung (long-run costs)
Costuri totale pe termen lung (long-run total costs)
Costuri medii pe termen lung (long-run average costs)
Economii interne la scara (economies of scale)
Dezeconomii interne la scară (diseconomies of scale)
Dreapta izocostului (isocost line)
Curba producţiilor optime (expansion path)
Funcţie de costuri (costs function)

6.1. Esenţa şi tipologia costurilor de producţie

Desfăşurarea activităţii firmei presupune utilizarea factorilor de producţie. Componenţa acestora diferă de la o firmă la alta, fiind determinată de domeniul în care firma respectivă activează – industrie, agricultură, transport, comerţ sau altă ramură a economiei naţionale, precum şi de conţinutul acestei activităţi – fabricarea produselor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. Orice firmă însă construieşte sau închiriază încăperi, angajează personal, procură utilaje, materiale, mijloace de transport etc. şi, ca urmare, suportă anumite cheltuieli.

Pentru a simplifica şi a face mai succintă expunerea materialului, pe parcursul capitolului ne vom referi doar la firmele (indiferent de apartenenţa ramurală) a căror activitate presupune fabricarea produselor, cele menţionate având valabilitate şi pentru firmele care prestează servicii sau execută lucrări. Totodată, fabricării produselor îi vom atribui un conţinut mai vast decât o simplă producere. Noţiunea respectivă va generaliza toate activităţile care constituie ciclul de viaţă al produselor, inclusiv proiectarea, pregătirea tehnologică, crearea capacităţilor de producţie, fabricarea propriu-zisă şi, în final, comercializarea produselor. Un tratament similar va

fi aplicat costurilor de producţie pe care le vom considera formate din costurile de proiectare, de organizare, de aprovizionare, de fabricare, de desfacere etc.

Costurile şi cheltuielile firmei

Costurile de producţie, în linii mari, pot fi privite ca expresie a cheltuielilor ocazionate de fabricarea produselor. Dar între noţiunile *costuri* şi *cheltuieli* există deosebiri principiale, deşi acestea se par a fi identice. Astfel, cheltuielile sunt generate de orice plăţi efectuate de firmă, inclusiv pentru procurarea şi utilizarea factorilor de producţie, însă nu orice cheltuieli pot fi considerate costuri. Cheltuielile se atribuie la costuri doar pe măsura în care factorii de producţie procuraţi se consumă în activitatea firmei.

Consumul factorilor de producţie *presupune folosirea nemijlocită a acestora în procesul de fabricare a produselor.*

Corespunzător naturii lor şi proprietăţilor fizice pe care le posedă, factorii de producţie utilizaţi se regăsesc integral sau parţial, în formă naturală şi valorică sau numai valorică, în produsele fabricate şi în costurile de producţie suportate de firmă.

Consumul forţei de muncă reflectă antrenarea personalului în activitatea firmei, conform specializării şi nivelului de calificare, regăsindu-se în produsele fabricate doar valoric. De exemplu, salariile angajaţilor pentru munca depusă în procesul de fabricare a produselor, cu contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente salariilor calculate, se includ integral în componenţa costurilor de producţie.

Clădirile şi construcţiile speciale, maşinile şi utilajele, mijloacele de transport şi alţi factori de producţie similari formează mijloacele fixe ale firmei. Astfel de factori de producţie, deopotrivă cu imobilizările necorporale (programele informatice, brevetele, licenţele, emblemele comerciale etc.) şi resursele naturale, se încadrează în categoria activelor imobilizate. Acestea se utilizează pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, participă la mai multe cicluri de producţie (fabricarea mai multor produse), se consumă (îşi pierd capacitatea de funcţionare) treptat, iar valoarea lor se transmite asupra produselor fabricate pe măsura calculării amortizării. Din punct de vedere economic, ar fi nejustificată includerea cheltuielilor aferente procurării factorilor de producţie, care urmează a fi utilizaţi în cursul mai multor ani, în componenţa costurilor produselor fabricate în perioada procurării. Prin calcularea amortizării, cheltuielile respective se repartizează pe întreaga durată de utilizare a factorilor de producţie, iar în costul produselor fabricate se include doar partea corespunzătoare a preţului achitat la procurare. Totodată, firma îşi recuperează cheltuielile suportate la procurarea factorilor de producţie şi îşi constituie resursele financiare necesare pentru substituirea factorilor de producţie uzaţi şi scoşi din funcţiune.

Pentru calcularea amortizării, firmele pot folosi diverse metode. Mai frecvent se procedează la decontarea (repartizarea) uniformă a valorii activelor imobilizate pe întreaga durată de funcţionare a acestora (metoda liniară) sau la determinarea amortizării calculate ţinând cont de cantitatea de produse care va fi fabricată cu aplicarea activelor respective (metoda de producţie).

Materialele, materiile prime, semifabricatele şi alţi factori de producţie similari se încadrează în categoria activelor circulante ale firmei. Acestea constituie conţinutul material al produselor fabricate, se consumă în cadrul unui ciclu de producţie (de fiecare dată firma va

procura cantități noi ale acestora) și se regăsesc integral în produsele fabricate atât în formă materială, cât și valoric (prin prețurile achitate la procurarea lor).

Generalizând cele de mai sus, în continuare ne vom conduce de următoarea definiție a costurilor de producție.

> ***Costurile de producție*** *exprimă valoric (în unități monetare) consumul factorilor de producție înregistrat în procesul de fabricare a produselor.*

Teoria economică abordează costurile de producție ca expresie nu numai a consumului factorilor de producție, dar și a șanselor sacrificate. Acestea din urmă vizează alternativele la care firma (proprietarii ei) renunță pentru a realiza activitatea căreia i se dă preferință (considerată la moment drept cea mai profitabilă) și determină *costurile de oportunitate* (denumite și *costuri alternative*, *costuri ale opțiunii* sau, pur și simplu, *costuri ale șanselor sacrificate*).

> ***Costurile de oportunitate*** *exprimă avantajele din cea mai bună activitate (alternativă) sacrificată în favoarea activității (alternativei) realizate.*

Deosebirile conceptuale dintre costurile de producție definite mai sus și costurile de oportunitate pot fi sesizate din figura 6.1.

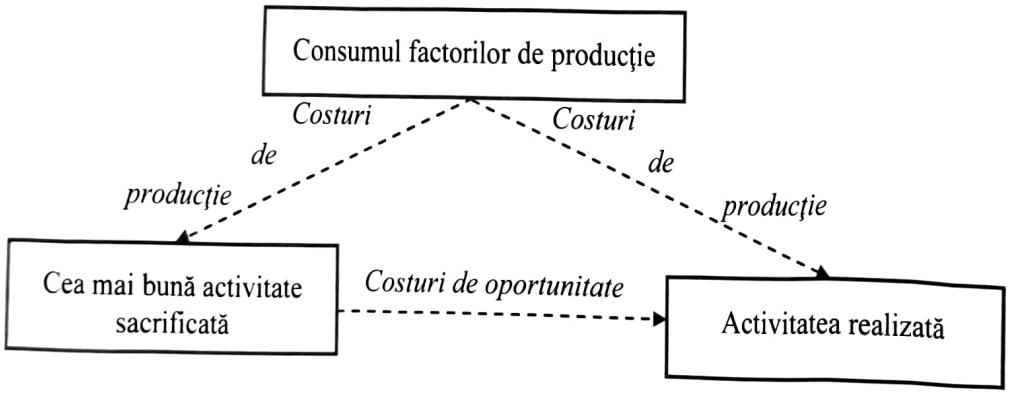


Figura 6.1. **Costurile de producție și costurile de oportunitate**

Practic, costurile de oportunitate nu sunt cauzate de careva plăți efectuate de firmă. Ele reflectă doar consecințele „sustragerii" resurselor din alte activități. Astfel, în cazul în care proprietarii firmei pentru acoperirea cheltuielilor folosesc mijloacele financiare proprii, costurile de oportunitate ale mijloacelor respective sunt determinate de veniturile pe care proprietarii le-ar obține din cea mai bună altă utilizare a acestora. Dacă drept cea mai bună șansă sacrificată se consideră procurarea acțiunilor unei companii, dividendele la care proprietarii renunță constituie costurile de oportunitate ale mijloacelor folosite în activitatea firmei. Costurile de oportunitate ale timpului pe care proprietarii îl dedică activității în cadrul firmei proprii se exprimă prin salariile maxime pe care aceștia le vor avea ca angajați ai altor firme. În situația în care activitatea se desfășoară în încăperile care aparțin firmei sau proprietarilor ei, costurile de oportunitate ale utilizării încăperilor respective corespund veniturilor posibile din transmiterea acestora în leasing (arendă, locațiune).

Costuri economice şi costuri contabile

Pledând pentru fundamentarea deciziilor nu numai în baza costurilor suportate efectiv, dar şi a costurilor de oportunitate, teoria economică delimitează două categorii mari de costuri: *costurile economice* şi *costurile contabile* (figura 6.2).

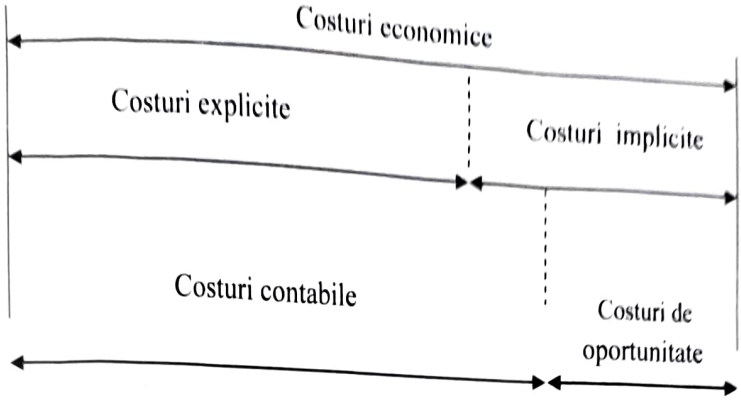


Figura 6.2. **Corelaţiile dintre costurile economice şi costurile contabile**
Sursa: Prelucrare după Viorel I. Cornescu. *Costul şi veniturile în economia de piaţă.* Chişinău: IMCO, 1992, pag. 24.

***Costurile economice** au o astfel de denumire, întrucât informaţiile care le caracterizează au menirea de a fi utilizate în scopuri de analiză economică sau, mai exact, pentru adoptarea deciziilor economice.*

După cum rezultă din figura 6.2, costurile de producţie abordate drept costuri economice se formează din *costurile explicite* şi *costurile implicite*.

***Costuri explicite** se consideră costurile aferente aducerii factorilor de producţie din afara firmei şi utilizării ulterioare a acestora în procesul de fabricare a produselor.*

Costurile explicite sunt condiţionate de plăţile pe care firma le realizează efectiv către furnizorii de materiale, materie primă, energie electrică şi termică, combustibil etc., dar şi pentru angajarea personalului. Plăţile respective precedează fiecare ciclu de producţie sau se efectuează nemijlocit în procesul de fabricare a produselor (de exemplu, în legătură cu remunerarea personalului angajat).

***Costuri implicite** se consideră costurile aferente utilizării în procesul de fabricare a produselor a factorilor de producţie care aparţin firmei sau proprietarilor ei.*

Costurile implicite sunt cauzate de plăţi care vizează nu doar un singur ciclu de producţie. Plăţile respective ţin de fabricarea mai multor produse, fiind efectuate, de exemplu, în legătură cu procurarea utilajelor care urmează a fi utilizate în cursul unei perioade îndelungate. În componenţa costurilor implicite se evidenţiază amortizarea clădirilor, maşinilor şi a altor echipamente, salariile proprietarilor pentru activităţile desfăşurate în cadrul firmei (spre deosebire de salariile personalului angajat, care fac parte din costurile explicite) şi, nu în ultimul rând, costurile de oportunitate.

***Costurile contabile** au o astfel de denumire, întrucât cuprind costurile care se reflectă în contabilitatea firmei.*

După cum rezultă din figura 6.2, costurile de producţie abordate drept costuri contabile se formează din costurile explicite şi numai o parte a costurilor implicite, cum ar fi amortizarea clădirilor, maşinilor şi a altor echipamente, salariile proprietarilor firmei în cazul în care acestea se stabilesc în prealabil şi se achită la fel ca salariile personalului angajat. Dacă însă remunerarea proprietarilor firmei se efectuează pe seama profitului, costurile aferente se vor contabiliza nu în calitate de componente ale costurilor de producţie, ci ca utilizări ale profitului (ca o parte a profitului). Acestea nu vor fi incluse în componenţa costurilor contabile, fiind considerate costuri de oportunitate. Logica în astfel de situaţii e simplă: remunerarea proprietarilor firmei nu va fi mai mică decât salariile maxime pe care aceştia le-ar avea activând în cadrul altor firme.

Conform unor opinii, în categoria costurilor implicite se includ doar costurile de oportunitate. Respectiv, amortizarea clădirilor, maşinilor şi a altor echipamente, costurile aferente remunerării proprietarilor firmei (indiferent de modalitatea în care aceştia sunt remuneraţi) şi alte costuri similare se consideră costuri explicite. Practic, în aşa caz, costurile explicite coincid cu costurile contabile. Fără a pune la îndoială dreptul la viaţă al unor astfel de opinii, pentru a argumenta punctul de vedere expus mai sus, vom menţiona că dacă proprietarii firmei sunt remuneraţi pe seama profitului, costurile aferente remunerării acestora nu pot fi considerate costuri contabile. Doar profitul firmei se determină ca diferenţa dintre veniturile încasate şi costurile suportate. Deci, nu putem reflecta în contabilitate (drept costuri contabile) ceea ce la momentul contabilizării costurilor de producţie, pur şi simplu, nu există (determinarea profitului urmează după contabilizarea costurilor).

Indiferent de viziunile privind componenţa costurilor explicite şi a costurilor implicite, iar ca urmare şi a costurilor contabile, acestea din urmă sunt mai mici decât costurile economice, cel puţin, în mărimea costurilor de oportunitate. Faptul că costurile de oportunitate nu se contabilizează poate fi explicat prin aceea că astfel de costuri nu reflectă plăţi realizate efectiv de firmă. Proprietarii (managerii) firmelor însă trebuie să conştientizeze caracterul incomplet al costurilor contabile şi să-şi axeze deciziile pe informaţiile privind costurile economice, comparând rezultatele obţinute din activitatea desfăşurată şi cu costurile de oportunitate. Din aceste considerente teoria economică, fără a prezenta de fiecare dată specificarea respectivă, abordează costurile de producţie în sens larg, adică drept costuri economice.

Nivelul de diferenţiere a costurilor economice şi costurilor contabile depinde de caracterul şi cantităţile factorilor de producţie de care dispune firma şi ale celor puşi la dispoziţia firmei de către proprietarii ei, precum şi de modul în care sunt remuneraţi proprietarii. Astfel, de cele mai multe ori, firmele mari achită salarii stabilite în prealabil tuturor angajaţilor, inclusiv proprietarilor, şi dispare necesitatea determinării salariilor implicite ale acestora. În cadrul firmelor mici, de regulă, situaţia este alta şi drept sursă de remunerare a proprietarilor serveşte profitul firmei. Vezi în caseta 6.1 un exeplu de costuri contabile şi economice ale firmei.

Costurile de producţie în practica entităţilor

Entităţile autohtone aplică, cu precădere, tratamentele contabile ale costurilor de producţie, reglementările respective fiind stabilite în Indicaţiile metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor, precum şi în standardele naţionale de contabilitate „Contracte de leasing", „Stocuri", „Cheltuieli", „Contracte de construcţii" etc. Dintre prevederile conceptuale ale acestora menţionăm, în primul rând, delimitarea noţiunilor *costuri de producţie* şi *cheltuieli*.

Costurile de producţie exprimă valoarea resurselor utilizate (consumate) în scopuri productive. Componenţa concretă a costurilor depinde de domeniul în care entităţile îşi

deosebeşte activitatea – industrie, comerţ, construcţii, agricultură etc., dar şi de particularităţile organizaţional-tehnologice şi necesităţile informaţionale ale entităţilor respective. De regulă, costurile de producţie se contabilizează separat pe activităţile de bază şi auxiliare, fiind delimitate *costurile de producţie ale activităţilor de bază* şi *costurile de producţie ale activităţilor auxiliare*, iar în cadrul acestora – pe articole de costuri: *costuri materiale directe şi repartizabile, costuri cu personalul directe şi repartizabile*[*], *costuri indirecte de producţie*.

Caseta 6.1. Exemplu de prezentare a costurilor economice şi ale celor contabile ale firmei

Să presupunem că un întreprinzător, pentru a fonda o întreprindere individuală, a renunţat la serviciul public şi un salariu de 5 000 lei lunar. Costurile anuale suportate de întreprindere cuprind costurile aferente salarizării personalului angajat – 100 000 lei, achitării dobânzii pentru creditul bancar contractat – 50 000 lei, amortizării mijloacelor fixe folosite – 200 000 lei, procurării materialelor consumate – 150 000 lei.

Pentru acoperirea cheltuielilor, întreprinzătorul a retras 200 000 lei din depozitul perfectat la o bancă comercială, dobânda anuală constituind 10%. Remunerarea întreprinzătorului-fondator se efectuează pe seama profitului.

Structura costurilor contabile şi costurilor economice într-o astfel de situaţie este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1

Costurile contabile şi costurile economice ale întreprinderii individuale (în lei)

Componentele costurilor	Costurile contabile	Costurile economice
1. Salarizarea personalului angajat	100 000	100 000
2. Dobânda pentru creditul contractat	50 000	50 000
3. Amortizarea mijloacelor fixe folosite	200 000	200 000
4. Procurarea materialelor consumate	150 000	150 000
5. Salariul implicit al întreprinzătorului (la care acesta renunţă)	-	60 000 (5000×12 luni)
6. Dobânda implicită la capitalul propriu (la care întreprinzătorul renunţă)	-	20 000
Total	500 000	580 000

În situaţia descrisă, costurile economice se formează din costurile explicite în mărime de 300 000 lei (salarizarea personalului angajat – 100 000 lei, dobânda pentru creditul contractat – 50 000 lei, procurarea materialelor consumate – 150 000 lei) şi costurile implicite în mărime de 280 000 lei (amortizarea mijloacelor fixe folosite – 200 000 lei, salariul implicit al întreprinzătorului – 60 000 lei, dobânda implicită la capitalul propriu – 20 000 lei). Cât priveşte costurile contabile, acestea includ în totalitate costurile explicite (300 000 lei) şi doar partea costurilor implicite ce ţine de amortizarea mijloacelor fixe folosite (200 000 lei). Costurile economice depăşesc costurile contabile cu 80 000 lei, adică în mărimea costurilor de oportunitate care includ salariul implicit al întreprinzătorului şi dobânda implicită la capitalul propriu.

Dacă pentru întreprinzătorul-fondator ar fi stabilit un salariu lunar de 5 000 lei, achitat la fel ca şi salariile personalului angajat, costurile anuale aferente salarizării fondatorului (60 000 lei) se vor atribui la costurile contabile care vor însuma 560 000 lei. Costurile economice nu se vor modifica, iar costurile de oportunitate se vor reduce cu 60 000 lei, fiind formate doar din dobânda implicită la capitalul propriu al întreprinzătorului.

Costurile de producţie ale activităţilor de bază reprezintă costuri ce ţin de fabricarea produselor şi/sau prestarea serviciilor ce constituie scopul activităţii entităţii. În aşa caz *costurile materiale* reflectă valoarea resurselor materiale consumate nemijlocit în subdiviziunile de producţie, cum ar fi materiile prime şi materialele, piesele de completare şi semifabricatele, serviciile prestate de către terţi, combustibilul şi energia de toate tipurile, ambalajul şi materialele similare. *Costurile cu personalul* încadrat nemijlocit în procesul de fabricare a produselor şi/sau prestare a serviciilor cuprind retribuţiile pentru munca prestată sau timpul efectiv lucrat, sporurile şi adaosurile la salarii, premiile pentru rezultatele obţinute, indemnizaţiile pentru

[*] Costurile directe pot fi atribuite nemijlocit unui tip de produs (serviciu), iar costurile repartizabile necesită calcule intermediare de repartizare în modul stabilit în politicile contabile ale entităţii.

concediile de odihnă anuale şi suplimentare, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente retribuţiilor personalului respectiv etc. *Costurile indirecte de producţie* sunt legate de gestiunea şi deservirea subdiviziunilor de producţie ale entităţii şi includ, printre altele, amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie de producţie, costurile de întreţinere, deservire şi reparaţie a imobilizărilor corporale şi necorporale cu destinaţie de producţie, retribuţiile calculate personalului administrativ şi de deservire a subdiviziunilor de producţie, costul (uzura) obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în subdiviziunile de producţie, costurile de asigurare a tehnicii securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a condiţiilor normale de lucru în subdiviziunile de producţie, costurile serviciilor de pază a subdiviziunilor de producţie, costurile serviciilor activităţilor auxiliare aferente fabricării produselor şi/sau prestării serviciilor.

Costurile de producţie ale activităţilor auxiliare reprezintă costuri legate de deservirea activităţilor de bază şi vizează producerea ambalajelor, furnizarea diferitor tipuri de energie, deservirea cu transport, reparaţia mijloacelor fixe, fabricarea instrumentelor, echipamentelor speciale şi a pieselor de schimb, fabricarea altor produse sau prestarea altor servicii cu caracter auxiliar pentru necesităţile interne şi/sau destinate livrării terţilor. Cele menţionate mai sus în privinţa costurilor materiale, costurilor cu personalul şi costurilor indirecte de producţie rămân în vigoare, în mare parte, şi în cazul de faţă, dar cu referinţă la subdiviziunile auxiliare ale entităţii.

Spre deosebire de costuri, *cheltuielile* nu se referă nemijlocit la procesul de producţie, nu se includ în costul produselor fabricate (serviciilor prestate, lucrărilor efectuate) şi se scad din veniturile entităţii la determinarea rezultatului financiar. De regulă, acestea se grupează astfel: *cheltuieli ale activităţii operaţionale, cheltuieli ale altor activităţi* şi *cheltuieli privind impozitul pe venit*.

Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de bază a firmei, şi anume:

- *costul vânzărilor* (valoarea contabilă produselor şi mărfurilor comercializate, costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate etc.);
- *cheltuielile de distribuire* pe care firma le suportă în legătură cu comercializarea produselor şi mărfurilor (cheltuieli cu personalul comercial, cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială, cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor, cheltuieli de publicitate şi marketing, cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie, cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor etc.);
- *cheltuielile administrative* ce ţin de gestiunea firmei în ansamblu (amortizarea activelor imobilizate cu destinaţie administrativă, cheltuieli aferente întreţinerii şi reparaţiei activelor respective, salarii ale personalului administrativ cu contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cheltuieli efectuate în scopuri de filantropie şi sponsorizare, cheltuieli de protocol (reprezentanţă), cheltuieli privind delegarea personalului administrativ etc.);
- *alte cheltuieli din activitatea operaţională* suportate în procesul desfăşurării activităţii de bază a firmei şi care nu pot fi clasificate nici ca cheltuieli de distribuire, nici ca cheltuieli administrative (lipsuri şi pierderi din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante, cheltuieli aferente dobânzilor la creditele bancare şi împrumuturile de care firma beneficiază, amenzi, penalităţi şi despăgubiri calculate firmei pentru încălcarea legislaţiei în vigoare şi a

clauzelor contractuale etc.).

Cheltuielile altor activităţi sunt condiţionate de ieşirea şi deprecierea activelor imobilizate, de operaţiunile financiare, de evenimentele excepţionale şi includ:

- *cheltuielile cu active imobilizate* (valoarea contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite în urma vânzării, transmiterii sub formă de aporturi la capitalul social al altor firme sau schimbului cu alte active, cheltuieli aferente ieşirii unor astfel de active, valoarea contabilă şi cheltuieli aferente investiţiilor financiare pe termen lung şi investiţiilor imobiliare ieşite, pierderi din deprecierea activelor imobilizate etc.;
- *cheltuielile financiare* (cheltuieli din diferenţe de curs valutar şi de sumă, cheltuieli privind redevenţele (plata pentru imobilizările necorporale primite în folosinţă temporară) valoarea contabilă şi cheltuieli aferente activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit, cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii etc.;
- *cheltuielile excepţionale* (sunt rezultatul unor acţiuni sau evenimente excepţionale, cum ar fi calamităţile naturale (cutremure, incendii, inundaţii, uragane etc.), acţiunile militare, modificările în legislaţia în vigoare (care prevăd, de exemplu, interzicerea unor genuri de activitate şi reflectă valoarea bunurilor distruse, valoarea prejudiciilor din deteriorarea bunurilor, cheltuielile aferente prevenirii şi/sau lichidării consecinţelor evenimentelor excepţionale, pierderile din stoparea activităţii de bază a firmei etc.).

6.2. Costuri de producţie pe termen scurt

Modul de abordare a costurilor de producţie pe termen scurt reflectă particularităţile desfăşurării activităţii firmei în perioada scurtă. Aceasta din urmă, după cum cunoaştem din capitolul 5, semnifică perioada în cursul căreia cantităţile utilizate ale unor factori de producţie nu se modifică, firma folosind factori de producţie variabili şi factori de producţie ficşi.

Costuri variabile, fixe şi totale pe termen scurt

Corespunzător celor expuse mai sus, costurile de producţie pe termen scurt pot fi clasificate în *costuri variabile* (*VC*), *costuri fixe* (*FC*) şi *costuri totale* (*TC*).

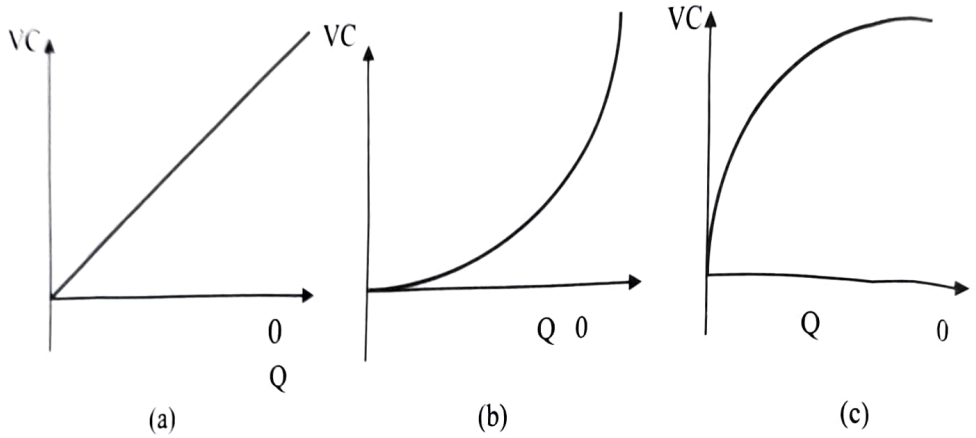
***Costuri variabile** sunt numite costurile care depind de cantitatea de produse fabricate.*

Costurile variabile includ costurile aferente salarizării personalului implicat în activitatea de producţie, consumului de materie primă şi materiale, de combustibil şi energie în scopuri productive etc.

Evident, costurile variabile se modifică în aceeaşi direcţie cu nivelul producţiei. Altfel spus, între mărimea costurilor variabile şi cantitatea de produse fabricate există o dependenţă direct proporţională, care poate fi descrisă printr-o funcţie de tipul $VC = f(Q)$. Dependenţa în cauză însă nu este întotdeauna liniară şi nu presupune, neapărat, modificări echivalente în mărimea costurilor variabile şi nivelul producţiei. Ţinând cont de comportamentul (caracterul modificării) costurilor variabile în cazul modificării cantităţii de produse fabricate, vom deosebi următoarele categorii de costuri variabile:

- *costuri variabile proporţionale* – cresc (se reduc) exact în proporţia în care creşte (se reduce) cantitatea de produse fabricate (figura 6.3 (a));
- *costuri variabile progresive* – cresc (se reduc) mai rapid decât creşte (se reduce) cantitatea de produse fabricate (figura 6.3 (b));

- *costuri variabile degresive* – cresc (se reduc) mai lent decât creşte (se reduce) cantitatea de produse fabricate (figura 6.3 (c)).



(a) (b) (c)

Figura 6.3. **Evoluţia costurilor variabile proporţionale, progresive şi degresive**

Sensibilitatea costurilor variabile la modificarea cantităţii de produse fabricate poate fi evaluată prin coeficientul de elasticitate a costurilor (E_{VC}). Acesta este un indice de variaţie a costurilor, fiind calculat ca raportul dintre modificarea relativă a costurilor variabile ($\Delta\%VC$) şi modificarea relativă a nivelului producţiei ($\Delta\%Q$):

$$E_{VC} = \frac{\Delta\%VC}{\Delta\%Q} = \frac{\frac{VC_2 - VC_1}{VC_1} \times 100}{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \times 100} = \frac{VC_2 - VC_1}{Q_2 - Q_1} \times \frac{Q_1}{VC_1} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \times \frac{Q_1}{VC_1}, \qquad (6.1)$$

unde Q_1 şi Q_2 reprezintă nivelurile analizate ale producţiei, iar VC_1 şi VC_2 – costurile variabile corespunzătoare acestora.

Evident, pentru costurile variabile proporţionale E_{VC} are valoarea egală cu 1, pentru costurile variabile progresive E_{VC} are valori mai mari ca 1, iar pentru costurile variabile degresive E_{VC} înregistrează valori mai mici decât 1.

Pentru a evalua mai exact coeficientul de elasticitate a costurilor, în relaţia (6.1) recomandăm raportarea modificărilor absolute ale costurilor variabile ($VC_2 - VC_1$) şi nivelului producţiei ($Q_2 - Q_1$) nu la VC_1 şi Q_1, ci la valorile medii ale costurilor variabile $[(VC_1 + VC_2) / 2]$ şi nivelului producţiei $[(Q_1 + Q_2) / 2]$. Corespunzător, rapoartele (Q_1 / VC_1) vor fi înlocuite cu rapoartele valorilor medii ale indicatorilor nominalizaţi. Remarcăm că o relaţie similară relaţiei (6.1) poate fi aplicată şi pentru evaluarea sensibilităţii costurilor totale la modificarea cantităţii de produse fabricate.

Cele menţionate mai sus cu referire la comportamentul costurilor variabile vizează, de regulă, componentele unor astfel de costuri. Cât priveşte costurile variabile în ansamblu, evoluţia acestora în cazul modificării cantităţii de produse fabricate este ilustrată în figura 6.4.

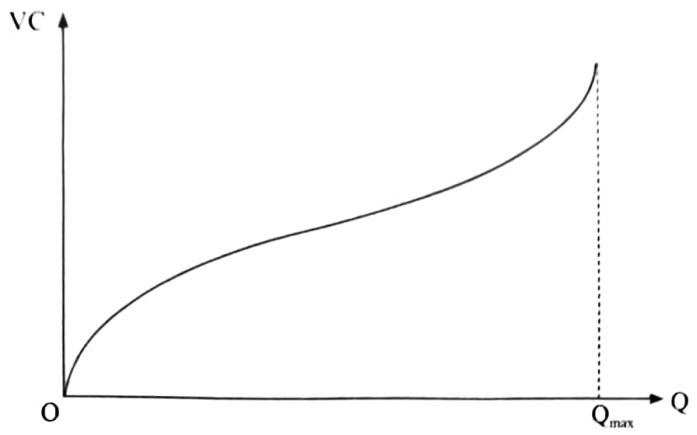


Figura 6.4. **Evoluţia costurilor variabile**

Din modelul grafic prezentat în figura 6.4 rezultă următoarele concluzii privind costurile variabile:

- dacă firma îşi întrerupe activitatea pe termen scurt (continuă să existe, dar stopează fabricarea produselor), ea nu suportă costuri variabile [$VC = f(Q) = 0$]. Ca urmare, curba VC porneşte din originea sistemului de coordonate;
- costurile variabile înregistrează o creştere continuă în limitele determinate de cantitatea maximă de produse (Q_{max}) pe care firma o poate fabrica. După cum se ştie, în perioada scurtă, întrucât cantităţile utilizate ale unor factori de producţie rămân neschimbate, posibilităţile firmei de a-şi extinde producţia sunt limitate;
- în cazul unor cantităţi mici de produse fabricate, costurile variabile se majorează cu o rată descrescătoare, mai apoi – proporţional cu producţia, iar dacă cantitatea de produse fabricate depăşeşte un anumit nivel, costurile variabile se majorează cu o rată crescătoare. Un astfel de comportament al costurilor variabile poate fi explicat prin acţiunea legii productivităţii marginale descrescânde. Reamintim că odată cu majorarea cantităţii utilizate a factorului de producţie variabil (în aceleaşi condiţii), atât productivitatea marginală, cât şi productivitatea medie a acestuia mai întâi creşte, apoi descreşte. Practic, costurile variabile în ansamblu au un comportament (caracter al modificării) invers în comparaţie cu productivitatea factorilor de producţie.

Costuri fixe *sunt numite costurile care nu depind de cantitatea de produse fabricate.*

Costurile fixe includ costurile aferente uzurii clădirilor, utilajelor şi echipamentelor, salarizării personalului implicat în activitatea administrativă, iluminării şi încălzirii încăperilor, asigurării patrimoniului etc.

Deoarece în cazul modificării nivelului producţiei costurile fixe rămân neschimbate, curba FC se prezintă ca o dreaptă paralelă cu axa absciselor (figura 6.5). Totodată, menţionăm că firma suportă costurile fixe chiar şi în situaţia în care îşi întrerupe activitatea pe termen scurt. Astfel, dacă fabricarea produselor este stopată, de exemplu, din lipsa materiei prime, firma suportă costurile aferente întreţinerii personalului administrativ, iluminării şi încălzirii încăperilor etc. Să nu uităm nici faptul că costurile de producţie trebuie abordate sub aspect economic şi deci includ costurile de oportunitate, iar acestea nu depind de cantitatea de produse fabricate.



Figura 6.5. **Evoluţia costurilor fixe**

Ar fi incorect să definim costurile fixe drept costuri care nu se modifică în timp. Mai devreme sau mai târziu, şi în mărimea acestora pot interveni modificări. De exemplu, se pot majora costurile aferente salarizării personalului implicat în activitatea administrativă sau plăţile pentru iluminarea şi încălzirea încăperilor, dar fără ca aceste majorări să fie condiţionate nemijlocit de creşterea cantităţii de produse fabricate. În astfel de cazuri, costurile fixe pot evolua în trepte, iar curba *FC* poate avea forma prezentată în figura 6.6.

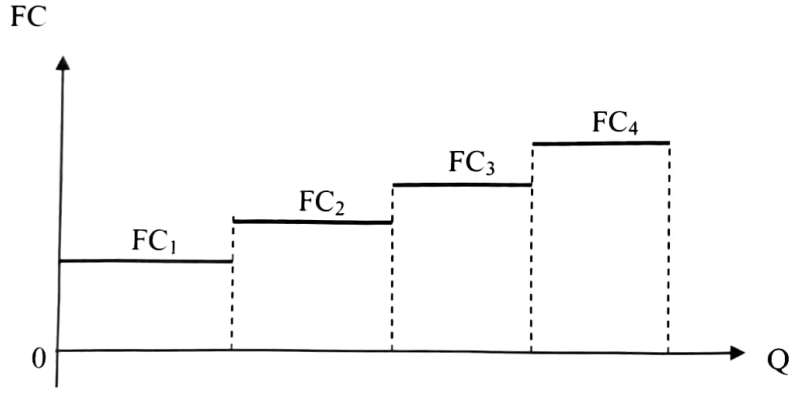


Figura 6.6. **Evoluţia costurilor fixe – o altă interpretare**

Costurile totale pe termen scurt *cuprind ansamblul tuturor costurilor (variabile şi fixe) suportate de firmă pentru a fabrica o anumită cantitate de produse.*

Conform definiţiei propuse, determinarea costurilor totale pe termen scurt necesită, pur şi simplu, însumarea costurilor variabile (*VC*) şi costurilor fixe (*FC*) aferente nivelului respectiv al producţiei:

$$TC = VC + FC. \qquad (6.2)$$

Dinamica costurilor totale pe termen scurt depinde doar de comportamentul costurilor variabile în cazul modificării cantităţii de produse fabricate. Altfel spus, între mărimea costurilor totale şi cantitatea de produse fabricate există o dependenţă direct proporţională, care poate fi descrisă printr-o funcţie de tipul $TC = f(Q)$. Deoarece costurile fixe rămân neschimbate, pentru orice nivel al producţiei costurile totale pe termen scurt depăşesc costurile variabile în aceeaşi mărime. Ca urmare, curba *TC* repetă forma curbei *VC*, este paralelă cu aceasta, dar amplasată mai sus faţă de ea în mărimea costurilor fixe (figura 6.7).

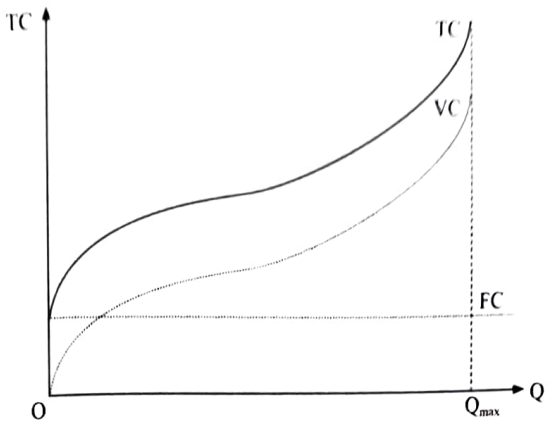


Figura 6.7. **Evoluţia costurilor totale pe termen scurt**

Din modelul grafic prezentat în figura 6.7 rezultă următoarele concluzii privind costurile totale pe termen scurt:

- dacă firma îşi întrerupe activitatea pe termen scurt, ea suportă costuri totale în mărimea costurilor fixe ($TC = FC$, deoarece $TC = VC + FC$, iar $VC = 0$). Ca urmare, curba TC porneşte nu din originea sistemului de coordonate, ci din punctul corespunzător nivelului costurilor fixe;
- costurile totale, la fel ca şi costurile variabile, înregistrează o creştere continuă în limitele determinate de cantitatea maximă de produse (Q_{max}) care poate fi fabricată de firmă în cadrul perioadei scurte;
- similar costurilor variabile, pentru început costurile totale se majorează cu o rată descrescătoare, mai apoi – proporţional cu cantitatea de produse fabricate, iar în final înregistrează o rată crescătoare. Comportamentul costurilor totale pe termen scurt poate fi explicat prin cele menţionate anterior cu referire la costurile variabile.

Costuri medii pe termen scurt

Tipurile costurilor de producţie examinate mai sus se încadrează în categoria costurilor globale, întrucât vizează întreaga cantitate de produse fabricate. Cunoaşterea acestora este importantă în virtutea faptului că, prin compararea lor (în primul rând a costurilor totale) cu veniturile firmei, se pot trage concluzii privind profitabilitatea activităţii desfăşurate. Mai semnificative însă pentru adoptarea deciziilor manageriale sunt costurile medii şi costurile marginale.

Costurile medii *reflectă costurile globale (variabile, fixe, totale) care revin la o unitate de produse fabricate.*

Costurile medii se corelează atât cu preţul la care firma îşi comercializează produsele, cât şi cu indicatorii corespunzători înregistraţi în cadrul altor firme, oferind posibilitatea de a evalua eficienţa producţiei.

Având în vedere tipologia costurilor globale, analiza costurilor medii pe termen scurt necesită examinarea *costurilor medii variabile*, *costurilor medii fixe* şi *costurilor medii totale*. Modul de determinare a unor astfel de costuri este identic şi prevede raportarea costurilor globale respective la cantitatea de produse fabricate.

Costurile medii variabile (*AVC*) se calculează ca raportul dintre costurile variabile (*VC*) şi cantitatea de produse fabricate (*Q*):

$$AVC = \frac{VC}{Q}. \tag{6.3}$$

Costurile medii variabile, datorită comportamentului diferit al componentelor costurilor variabile, se modifică de la o cantitate de produse la alta aşa cum este ilustrat în figura 6.8. Astfel, curba *AVC* se prezintă, în linii mari, ca o parabolă cu ramurile orientate în sus, reflectând consecutiv reducerea, atingerea nivelului minim (AVC_{min}), iar apoi majorarea costurilor medii variabile odată cu creşterea nivelului producţiei.

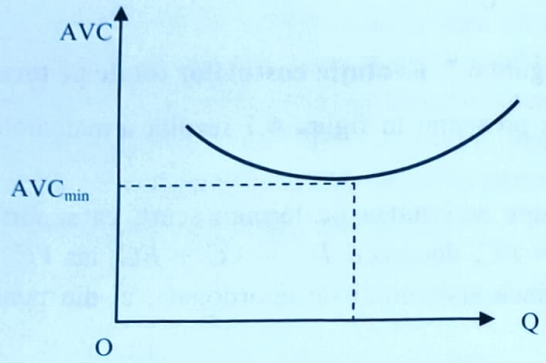


Figura 6.8. **Evoluţia costurilor medii variabile**

Costurile medii fixe (*AFC*) se determină ca raportul dintre costurile fixe (*FC*) şi cantitatea de produse fabricate (*Q*):

$$AFC = \frac{FC}{Q}. \tag{6.4}$$

Pe măsura creşterii nivelului producţiei, costurile fixe în ansamblu rămân neschimbate şi se repartizează pe o cantitate tot mai mare de produse. Ca urmare, odată cu creşterea cantităţii de produse fabricate, costurile medii fixe se micşorează continuu. Curba *AFC* reflectă această concluzie şi se prezintă, practic, ca o hiperbolă echilaterală ilustrată în figura 6.9.

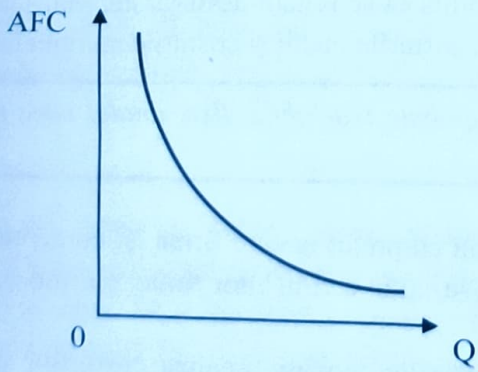


Figura 6.9. **Evoluţia costurilor medii fixe**

Costurile medii totale (*ATC*) se calculează ca raportul dintre costurile totale (*TC*) şi cantitatea de produse fabricate (*Q*):

$$ATC = \frac{TC}{Q}. \qquad (6.5)$$

Luând în considerație structura costurilor totale pe termen scurt ($TC = VC + FC$), costurile medii totale pot fi determinate și prin însumarea costurilor medii variabile și costurilor medii fixe:

$$ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{VC + FC}{Q} = \frac{VC}{Q} + \frac{FC}{Q} = AVC + AFC. \qquad (6.6)$$

Dinamica costurilor medii totale în cazul modificării nivelului producției depinde de comportamentul atât al costurilor medii variabile, cât și al costurilor medii fixe. Pentru orice cantitate de produse fabricate, costurile medii totale depășesc costurile medii variabile în mărimea costurilor medii fixe. Ca urmare, curba *ATC* repetă, în general, forma curbei *AVC*, fiind deplasată în sus față de ea în mărimea costurilor medii fixe (figura 6.10). Deoarece pe măsura extinderii producției costurile medii fixe înregistrează o reducere continuă, curbele *ATC* și *AVC* nu sunt paralele, distanța pe verticală dintre acestea micșorându-se odată cu creșterea nivelului producției. Remarcăm și faptul că costurile medii variabile înregistrează nivelul minim înaintea costurilor medii totale.

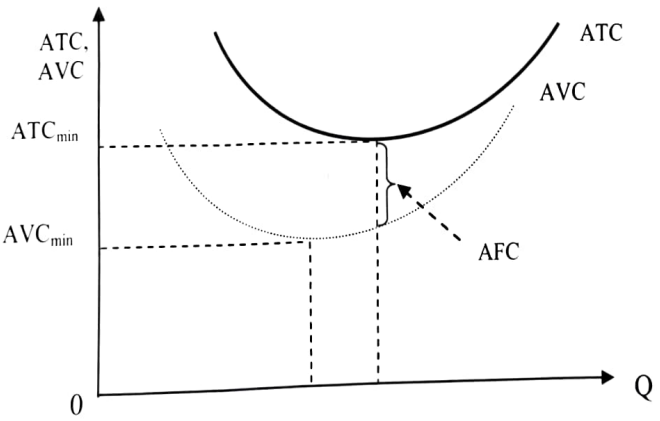


Figura 6.10. **Evoluția costurilor medii totale**

Costuri marginale pe termen scurt

În situația în care firma preconizează să majoreze cantitatea de produse fabricate, se impune cunoașterea costurilor suplimentare care vor fi suportate – atât pentru întreaga majorare a cantității de produse, cât și pentru fiecare unitate suplimentară de produse. În acest context, un rol deosebit le revine *costurilor marginale* care au semnificația de costuri „în margine" sau la limită. Și nu este vorba despre o „margine" (valoare minimă sau maximă) a costurilor de producție, ci despre „marginea" nivelului producției. Altfel spus, costurile marginale exprimă costurile de producție necesare pentru fabricarea ultimei unități de produse.

***Costurile marginale** exprimă modificarea costurilor totale în cazul modificării cantității de produse fabricate cu o unitate.*

Costurile marginale (MC) pot fi determinate ca raportul dintre modificarea costurilor totale (ΔTC) și modificarea cantității de produse fabricate (ΔQ):

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}. \tag{6.7}$$

Deoarece la modificarea nivelului producţiei costurile fixe rămân neschimbate ($\Delta FC = 0$), evoluţia costurilor totale şi, respectiv, a costurilor marginale este determinată doar de comportamentul costurilor variabile. Ca urmare, costurile marginale pot fi calculate şi ca raportul dintre modificarea costurilor variabile (ΔVC) şi modificarea cantităţii de produse fabricate (ΔQ):

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta(VC + FC)}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} + \frac{\Delta FC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}. \tag{6.8}$$

Pentru determinarea costurilor marginale există şi alte posibilităţi. Astfel, în cazul în care se cunoaşte funcţia costurilor totale [$TC = f(Q)$] şi/sau funcţia costurilor variabile [$VC = f(Q)$], costurile marginale pot fi calculate ca prima derivată a funcţiilor respective în raport cu cantitatea de produse fabricate:

$$MC = (TC)' \tag{6.9}$$

sau

$$MC = (VC)'. \tag{6.10}$$

Evident, calculele efectuate în baza relaţiilor (6.7), (6.8), (6.9) şi (6.10) conduc la aceeaşi mărime a costurilor marginale.

Comportamentul costurilor marginale este asemănător cu cel al costurilor medii variabile şi medii totale. Astfel, odată cu majorarea cantităţii de produse fabricate, costurile marginale mai întâi descresc, ating valoarea minimă (MC_{min}), iar apoi cresc (figura 6.11).

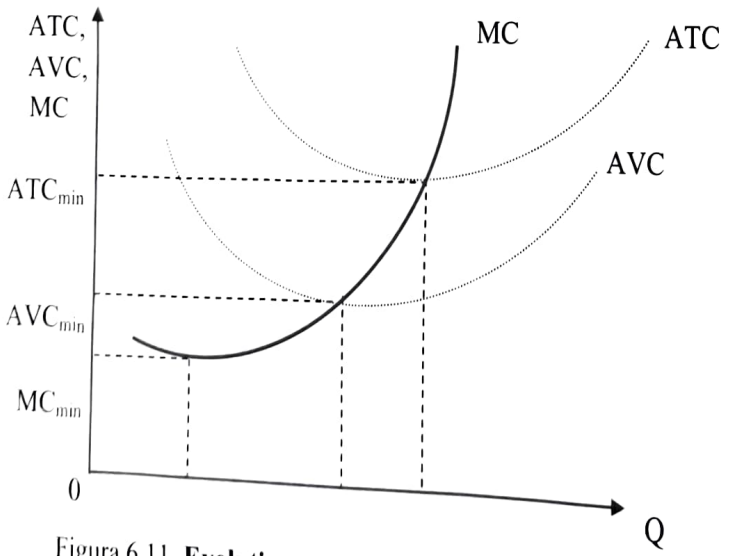


Figura 6.11. **Evoluţia costurilor marginale pe termen scurt**

Corelaţii dintre costurile medii şi costurile marginale

În modelul grafic din figura 6.11 sunt reprezentate curbele costurilor medii totale, costurilor medii variabile şi costurilor marginale pe termen scurt. Din el rezultă că între costurile medii, pe de o parte, şi costurile marginale, pe de altă parte, există anumite corelaţii:

- costurile marginale înregistrează nivel minim înaintea costurilor medii variabile şi costurilor medii totale;

- dacă costurile marginale sunt sub nivelul costurilor medii (curba *MC* este amplasată sub curbele *AVC* şi *ATC*), costurile medii se reduc (sau invers, dacă costurile medii se reduc, costurile marginale sunt sub nivelul costurilor medii);
- costurile marginale sunt egale cu costurile medii totale şi costurile medii variabile în cazul în care costurile medii înregistrează valori minime ($MC = ATC_{min}$, $MC = AVC_{min}$). Respectiv, curba *MC* intersectează curbele *AVC* şi *ATC* în punctele de minim ale acestora;
- dacă costurile marginale depăşesc costurile medii (curba *MC* este amplasată deasupra curbelor *AVC* şi *ATC*), costurile medii cresc (sau invers, dacă costurile medii cresc, costurile marginale depăşesc costurile medii).

Concluziile de mai sus se desprind şi din următoarele relaţii:

$$MC = AVC + Q \times (AVC)' \tag{6.11}$$

şi

$$MC = ATC + Q \times (ATC)', \tag{6.12}$$

în care derivata $(AVC)'$ semnifică panta curbei costurilor medii variabile, iar derivata $(ATC)'$ – panta curbei costurilor medii totale.

În baza relaţiilor (6.11) şi (6.12) dependenţele dintre costurile marginale şi costurile medii pot fi argumentate astfel:

- dacă costurile medii se reduc, curbele acestora au pantă descrescătoare, derivatele respective înregistrează valori negative $[(AVC)' < 0, (ATC)' < 0]$ şi costurile marginale sunt sub nivelul celor medii ($MC < AVC$, $MC < ATC$);
- în situaţia în care costurile medii înregistrează valoare minimă, derivatele respective sunt egale cu zero $[(AVC)' = 0, (ATC)' = 0]$ şi costurile marginale sunt la nivelul celor medii ($MC = AVC_{min}$, $MC = ATC_{min}$);
- dacă costurile medii se majorează, curbele acestora au pantă crescătoare, derivatele respective înregistrează valori pozitive $[(AVC)' > 0, (ATC)' > 0]$ şi costurile marginale depăşesc costurile medii ($MC > AVC$, $MC > ATC$).

Comportamentul diferitor tipuri ale costurilor de producţie pe termen scurt, precum şi corelaţiile care există între acestea pot fi sesizate din datele prezentate în tabelul 6.2.

Tabelul 6.2

Date ipotetice privind costurile de producţie pe termen scurt

(în lei)

Cantitatea de produse fabricate, unităţi (*Q*)	Costuri fixe (*FC*)	Costuri variabile (*VC*)	Costuri totale (*TC*)	Costuri marginale (*MC*)	Costuri medii fixe (*AFC*)	Costuri medii variabile (*AVC*)	Costuri medii totale (*ATC*)
0	700	0	700	-	-	-	-
10	700	480	1 180	48	70.0	48.0	118.0
20	700	800	1 500	32	35.0	40.0	75.0
30	700	1 200	1 900	40	23.3	40.0	63.3
40	700	1 700	2 400	50	17.5	42.5	60.0
50	700	2 300	3 000	60	14.0	46.0	60.0
60	700	3 100	3 800	80	11.7	51.6	63.3
70	700	4 200	4 900	110	10.0	60.0	70.0
80	700	5 900	6 600	170	8.8	73.7	82.5
90	700	7 900	8 600	200	7.7	87.8	95.5

În continuare prezentăm un model grafic generalizator (figura 6.12) care, deşi nu este construit cu strictețe în baza datelor din tabelul 6.2, reflectă tendinţele principale în evoluţia costurilor pe termen scurt. Acesta ne va permite să formulăm anumite concluzii privind corelaţiile dintre costurile globale (totale şi variabile), pe de o parte, şi costurile medii şi marginale, pe de altă parte. Mai mult ca atât, vom veni cu unele explicaţii referitoare la interpretarea geometrică a indicatorilor ce caracterizează costurile medii şi costurile marginale. Astfel, costurile medii sunt determinate de panta razei care uneşte originea sistemului de coordonate cu punctul respectiv al curbei costurilor globale (totale şi variabile), iar costurile marginale – de panta tangentei duse în punctul respectiv al curbei costurilor globale (totale şi variabile).

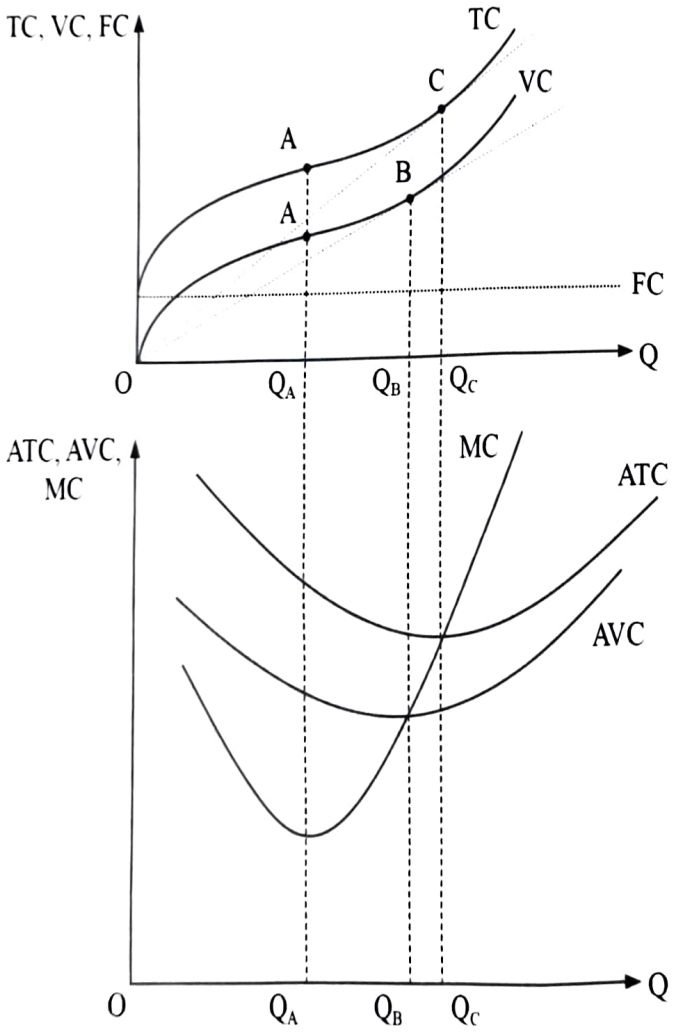


Figura 6.12. **Corelaţiile dintre costurile pe termen scurt**

Din modelul grafic prezentat în figura 6.12 rezultă următoarele:

- valoarea minimă a costurilor marginale corespunde nivelului producţiei Q_A. Dacă vom trasa tangente la curbele *TC* şi *VC* în punctele A, panta acestora va înregistra valoare minimă (în comparaţie cu panta tangentelor duse în alte puncte), confirmând minimul costurilor marginale. Deoarece curbele *TC* şi *VC* sunt paralele, cele două tangente vor avea aceeaşi pantă, fapt care demonstrează posibilitatea determinării costurilor marginale în baza atât a costurilor totale, cât şi a costurilor variabile. Odată cu creşterea nivelului producţiei de la 0 până la Q_A, panta tangentelor duse la curbele *TC* şi *VC* se micşorează, semnificând reducerea costurilor marginale. Dacă însă creşterea nivelului producţiei depăşeşte Q_A, panta tangentelor

respective este în creştere, semnificând majorarea costurilor marginale;

- costurile medii variabile înregistrează valoare minimă în cazul nivelului producţiei Q_B. Panta razei care uneşte originea sistemului de coordonate cu punctul B înregistrează valoare minimă (în comparaţie cu panta razelor care unesc originea sistemului de coordonate cu alte puncte amplasate pe curba *VC*), confirmând minimul costurilor medii variabile. Odată cu creşterea nivelului producţiei de la *0* până la Q_B, panta razelor respective se micşorează, semnificând reducerea costurilor medii variabile. Dacă creşterea nivelului producţiei depăşeşte Q_B, panta razelor este în creştere, semnificând majorarea costurilor medii variabile;
- costurile medii totale înregistrează valoare minimă în cazul nivelului producţiei Q_C. Panta razei care uneşte originea sistemului de coordinate cu punctul C înregistrează valoare minimă (în comparaţie cu panta altor raze care unesc originea sistemului de coordonate cu punctele amplasate pe curba *TC*), confirmând minimul costurilor medii totale. Odată cu creşterea nivelului producţiei de la *0* până la Q_C, panta razelor care unesc originea sistemului de coordonate cu punctele curbei *TC* se micşorează, semnificând reducerea costurilor medii totale. Dacă creşterea nivelului producţiei depăşeşte Q_C, panta razelor respective este în creştere, semnificând majorarea costurilor medii totale.

În încheiere vom menţiona că evoluţia costurilor pe termen scurt în cadrul diferitor firme prezintă anumite particularităţi. Acestea se datorează înzestrării inegale cu factori de producţie, condiţiilor specifice în care firmele îşi desfăşoară activitatea, nivelurilor diferite de eficienţă a managementului producţiei etc. Dar în perioada scurtă, de altfel ca şi în perioada lungă, costurile de producţie au, aproximativ, acelaşi comportament.

6.3. Costuri de producţie pe termen lung

Cercetarea costurilor de producţie pe termen lung are drept punct de pornire premisa că perioada lungă este constituită dintr-o succesiune de perioade scurte, în cadrul cărora costurile se comportă în conformitate cu modelele descrise în paragraful 6.2. Mai mult ca atât, în orice moment dat pot fi analizate costurile de producţie pe termen scurt. Totuşi, comportamentul costurilor pe termen lung reflectă nivelul diferit de variabilitate a factorilor de producţie în perioada scurtă şi perioada lungă. Dacă în perioada scurtă firmele folosesc factori de producţie variabili şi factori de producţie ficşi, perioada lungă presupune modificarea cantităţilor utilizate ale tuturor factorilor de producţie. Ca urmare, pe termen lung toţi factorii de producţie sunt variabili, iar odată cu cantitatea de produse fabricate se modifică toate costurile suportate de firmă, fără o divizare a acestora în costuri fixe şi costuri variabile.

Tipologia costurilor de producţie pe termen lung

Corespunzător celor expuse mai sus, pe termen lung vom delimita următoarele categorii de costuri:

- *costuri totale pe termen lung*;
- *costuri medii pe termen lung*;
- *costuri marginale pe termen lung*.

Categoriile nominalizate de costuri pe termen lung au aceeaşi semnificaţie ca şi costurile similare pe termen scurt. Astfel, costurile totale pe termen lung vizează întreaga cantitate de produse fabricate, costurile medii pe termen lung exprimă costurile totale calculate la o unitate de produse, iar costurile marginale pe termen lung determină costurile suplimentare necesare

pentru a majora nivelul producției cu o unitate. Dar să nu uităm, costurile pe termen lung corespund situației în care pentru a-și extinde activitatea firma folosește cantități suplimentare ale tuturor factorilor de producție.

Costurile medii pe termen lung și costurile marginale pe termen lung pot fi calculate prin aplicarea unor relații de tipul celor prezentate anterior pentru costurile pe termen scurt. Concret, *costurile medii pe termen lung* (*LRAC*) se determină ca raportul dintre costurile totale pe termen lung (*LRTC*) și cantitatea de produse fabricate (Q):

$$LRAC = \frac{LRTC}{Q}, \tag{6.13}$$

iar *costurile marginale pe termen lung (LRMC)* – ca raportul dintre modificarea costurilor totale pe termen lung ($\Delta LRTC$) și modificarea cantității de produse fabricate (ΔQ):

$$LRMC = \frac{\Delta LRTC}{\Delta Q}. \tag{6.14}$$

Comportamentul costurilor de producție pe termen lung

Comportamentul costurilor de producție pe termen lung și dependențele care există între diferite categorii de costuri pot fi sesizate din datele prezentate în tabelul 6.3.

Tabelul 6.3

Date ipotetice privind costurile de producție pe termen lung

(în lei)

Cantitatea de produse fabricate, unități (Q)	Costuri totale (*LRTC*)	Costuri medii (*LRAC*)	Costuri marginale (*LRMC*)
0	0	-	-
100	6 400	64	64
200	9 600	48	32
300	16 500	55	69
400	28 000	70	115
500	45 500	91	175
600	70 800	118	253

Conform datelor din tabel, în comportamentul costurilor pe termen lung se manifestă următoarele tendințe:

- în cazul în care își întrerupe activitatea pe termen lung ($Q = 0$), firma nu suportă careva costuri ($LRTC = 0$). Dacă întreruperea activității pe termen scurt presupune că firma există, dar pur și simplu stopează fabricarea produselor, apoi întreruperea activității pe termen lung conduce la plecarea firmei de pe piață (practic, aceasta ar însemna lichidarea firmei);
- odată cu majorarea cantității de produse fabricate, costurile totale pe termen lung înregistrează o creștere continuă, modificarea lor fiind determinată de evoluția costurilor marginale. Astfel, până la un anumit nivel al producției, creșterile respective sunt din ce în ce mai mici, iar dacă acesta este depășit – din ce în ce mai mari;
- costurile medii pe termen lung, la fel ca și cele marginale, au mai întâi o tendință de reducere, după care urmează o creștere a acestora.

Curbele costurilor pe termen lung (de altfel, ca și cele ale costurilor pe termen scurt) determină costurile minime necesare pentru fabricarea produselor în cazul în care toți factorii de

producţie sunt variabili. Acestea au aspecte comune cu curbele respective ale costurilor pe termen scurt, dar prezintă şi anumite particularităţi, la care ne vom referi în continuare.

Comportamentul costurilor totale pe termen lung, corespunzător datelor din tabelul 6.3, este ilustrat în figura 6.13.

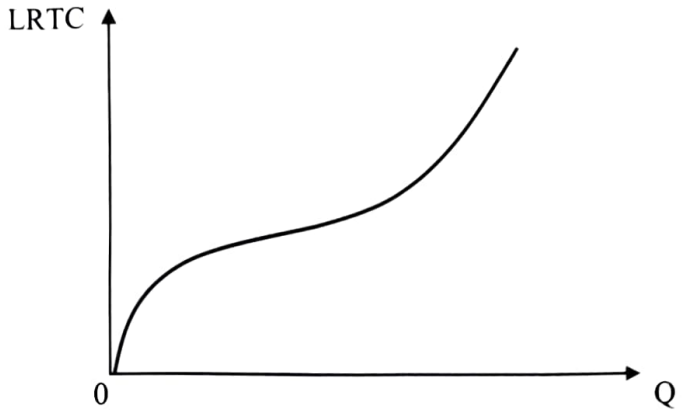


Figura 6.13. **Evoluţia costurilor totale pe termen lung**

Cu referire la modelul grafic din figura 6.13, menţionăm următoarele: curba *LRTC* porneşte din originea sistemului de coordonate, confirmând faptul că dacă firma îşi întrerupe activitatea pe termen lung, costurile totale sunt egale cu zero. Mai mult ca atât, creşterea costurilor totale pe termen lung nu are careva limite datorită posibilităţilor nelimitate, cel puţin teoretic, de majorare a cantităţii de produse fabricate. Reamintim că în perioada lungă firma poate majora cantităţile utilizate ale tuturor factorilor de producţie.

Pentru a explica modul în care poate fi construită curba *LRAC*, vom presupune că o firmă, pe termen scurt, are patru posibilităţi de alegere a cantităţii de produse fabricate. Curbele costurilor medii pe termen scurt corespunzătoare acestor situaţii sunt reprezentate în modelul grafic din figura 6.14, fiind marcate, respectiv, prin ATC_1, ATC_2, ATC_3 şi ATC_4.

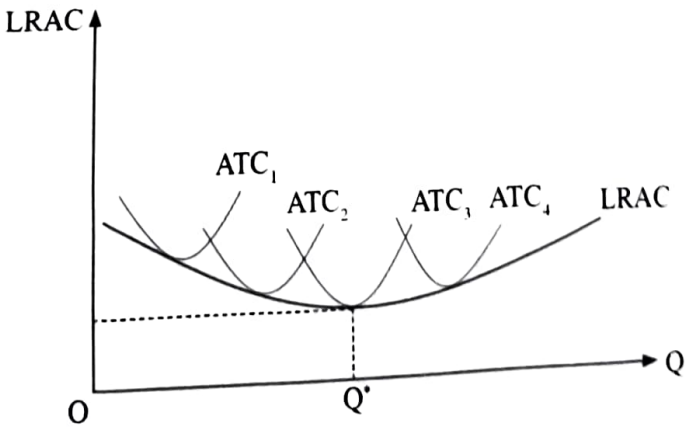


Figura 6.14. **Formarea costurilor medii totale pe termen lung**

După cum rezultă din modelul grafic prezentat în figura 6.14, curba *LRAC* este tangentă la fiecare curbă a costurilor medii pe termen scurt. Altfel spus, ea reprezintă o „înfăşurare" a totalităţii curbelor *ATC*, practic repetă forma acestora (este o curbă de tip „U"), dar este mai

plată. În cazul modificării nivelului producției, costurile medii pe termen lung, în comparație cu cele pe termen scurt, au un ritm de modificare mai lent.

Apropo, curba *LRTC* din figura 6.13 poate fi construită similar curbei *LRAC* din figura 6.14, adică ca o „înfășurare" a curbelor costurilor totale pe termen scurt, fiind tangentă la acestea din urmă în punctele de minim. Ea va trece prin originea sistemului de coordonate și prin punctele corespunzătoare costurilor totale minime pe termen scurt cu care poate fi realizat fiecare nivel dorit al producției.

Variația costurilor medii pe termen lung (forma curbei *LRAC*) este în dependență directă de randamentul de scară înregistrat în cadrul firmei. Astfel, în cazul unui randament de scară crescător (modificarea nivelului producției depășește modificarea simultană și proporțională a cantităților utilizate ale factorilor de producție), costurile medii pe termen lung se reduc. Dacă randamentul de scară este constant (modificarea nivelului producției corespunde întocmai modificării simultane și proporționale a cantităților utilizate ale factorilor de producție), costurile medii pe termen lung rămân neschimbate. În cazul randamentului de scară descrescător (modificarea simultană și proporțională a cantităților utilizate ale factorilor de producție depășește modificarea nivelului producției), costurile medii pe termen lung cresc. Cele trei situații posibile sunt reprezentate grafic în figura 6.15.

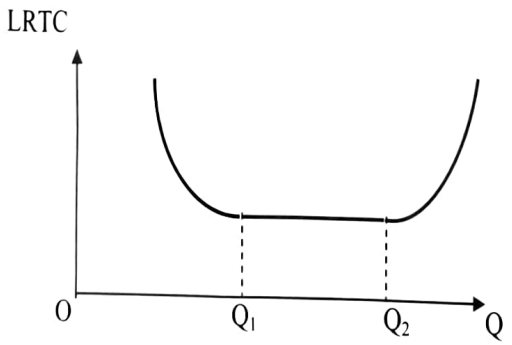


Figura 6.15. **Randamentul de scară și evoluția costurilor medii pe termen lung**

După cum rezultă din modelul grafic din figura 6.15, până la nivelul producției Q_1 curba *LRAC* este descrescătoare și ilustrează randamentul de scară crescător, în intervalul Q_1Q_2 curba *LRAC* este paralelă cu axa absciselor și corespunde randamentului de scară constant, iar pentru nivelurile producției ce depășesc Q_2 curba *LRAC* este crescătoare și ilustrează randamentul de scară descrescător. Cu referință la curba *LRAC* din figura 6.14, menționăm că ea prezintă situația în care după randamentul de scară crescător urmează, imediat, un randament de scară descrescător, fapt ce explică forma „U" a acesteia.

Pe intervalele de variație ale nivelului producției în care costurile medii pe termen lung descresc, firma obține așa-numitele *economii interne la scară*, fiind motivată să-și extindă producția (în modelul grafic din figura 6.15 – până la Q_1). În astfel de situații producția crește mai rapid decât costurile suportate, datorită majorării productivității medii a factorilor de producție utilizați în cadrul firmei. Dacă însă producția crește mai lent decât costurile suportate (în modelul grafic din figura 6.15 este vorba despre nivelurile producției ce depășesc Q_2), firma înregistrează *dezeconomii interne la scară*, acestea semnificând reducerea productivității medii a factorilor de producție.

Cât priveşte comportamentul costurilor marginale pe termen lung, acesta se prezintă ca în modelul grafic din figura 6.16.

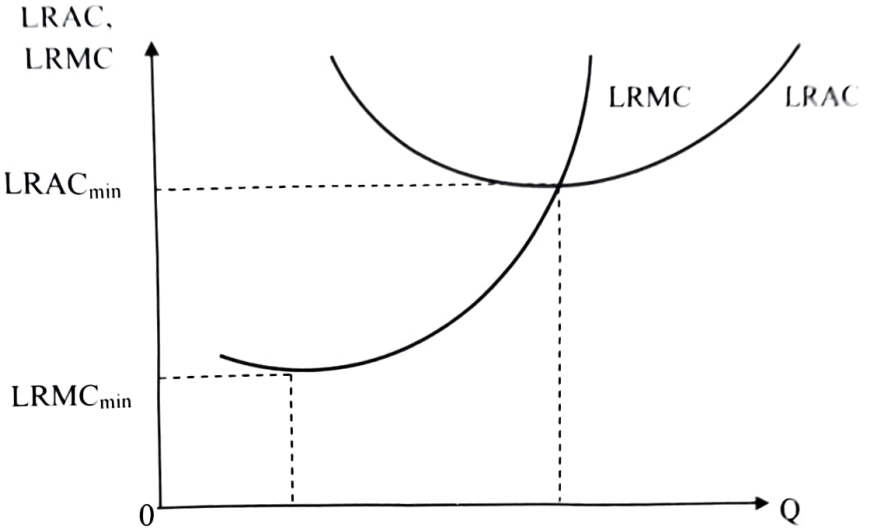


Figura 6.16. **Corelaţia dintre costurile medii şi costurile marginale pe termen lung**

Similar costurilor marginale pe termen scurt, costurile marginale pe termen lung sunt egale cu costurile medii pe termen lung în cazul în care acestea din urmă înregistrează valoare minimă ($LRMC = LRAC_{min}$). Dacă costurile medii pe termen lung se reduc, costurile marginale sunt sub nivelul acestora ($LRMC < LRAC$), iar dacă costurile medii pe termen lung cresc, costurile marginale depăşesc costurile medii ($LRMC > LRAC$).

6.4. Minimizarea costurilor de producţie

Nivelul costurilor de producţie suportate în cadrul unei firme depinde de cantităţile utilizate ale factorilor de producţie şi de preţurile la care aceştia au fost procuraţi. În această ordine de idei, costurile de producţie totale (TC) pot fi determinate prin aplicarea următoarei relaţii:

$$TC = \sum_{i=1}^{n} F_i \times P_i, \tag{6.15}$$

unde F_i este cantitatea utilizată a factorului de producţie i, iar P_i – preţul factorului de producţie respectiv.

Altfel spus, determinarea costurilor de producţie totale necesită însumarea costurilor aferente utilizării fiecărui factor de producţie în parte.

Pentru a dezvălui principiile de minimizare a costurilor totale cu care poate fi fabricată o anumită cantitate de produse, vom presupune că în activitatea sa firma utilizează doar doi factori de producţie – factorul-muncă şi factorul-capital. O atare abordare ne va permite să aplicăm analiza grafică ca cea mai simplă şi, în acelaşi timp, cea mai ilustrativă metodă de studiu, bazată pe un aparat matematic elementar. În aşa caz, axa absciselor va semnifica cantitatea utilizată a factorului-muncă, iar axa ordonatelor – cantitatea utilizată a factorului-capital. Totodată, concluziile care vor fi formulate în baza modelului bifactorial al producţiei au valabilitate generală, fiind juste pentru orice situaţie reală, indiferent de varietatea factorilor de producţie utilizaţi de firmă.

În situaţia propusă spre examinare costurile de producţie totale se vor determina astfel:

$$TC = K \times r + L \times w, \qquad (6.16)$$

unde K şi L semnifică, respectiv, cantităţile utilizate ale factorului-capital şi factorului-muncă, r şi w – preţurile factorului-capital şi factorului-muncă, iar produsele $K \times r$ şi $L \times w$ – costurile aferente utilizării factorului-capital şi factorului-muncă.

În ceea ce priveşte preţurile factorilor de producţie, vom menţiona că semnificaţia acestora în relaţia (6.16) depinde de unităţile de măsură în care sunt exprimate cantităţile utilizate ale factorilor de producţie. De exemplu, dacă L exprimă numărul orelor lucrate, w va semnifica plata pentru o oră, iar dacă L exprimă numărul muncitorilor implicaţi în procesul de fabricare a produselor, w va semnifica salariul unui muncitor.

Izocosturi

După cum rezultă din relaţia (6.16), în cazul în care preţurile factorilor de producţie sunt date (fixate), diferite combinaţii ale factorului-capital şi factorului-muncă conduc la niveluri diferite ale costurilor de producţie totale. Pe de altă parte, acelaşi nivel al costurilor totale poate fi înregistrat prin utilizarea mai multor combinaţii ale factorilor de producţie. Ca urmare, relaţia (6.16) descrie o totalitate de drepte ale izocosturilor (*izocost* – acelaşi cost), care au o semnificaţie asemănătoare cu liniile bugetare ale consumatorului şi corespund preţurilor respective ale factorilor de producţie.

***Dreapta izocostului** determină toate combinaţiile posibile ale factorului-capital şi factorului-muncă cărora le corespund aceleaşi costuri de producţie totale.*

Fiecare nivel al costurilor totale este ilustrat printr-o anumită dreaptă a izocostului. Evident, cu cât dreapta izocostului este mai îndepărtată de originea sistemului de coordonate, cu atât mai înalt este nivelul costurilor determinat de aceasta. Astfel, în modelul grafic prezentat în figura 6.17 avem $TC_3 > TC_2 > TC_1$.

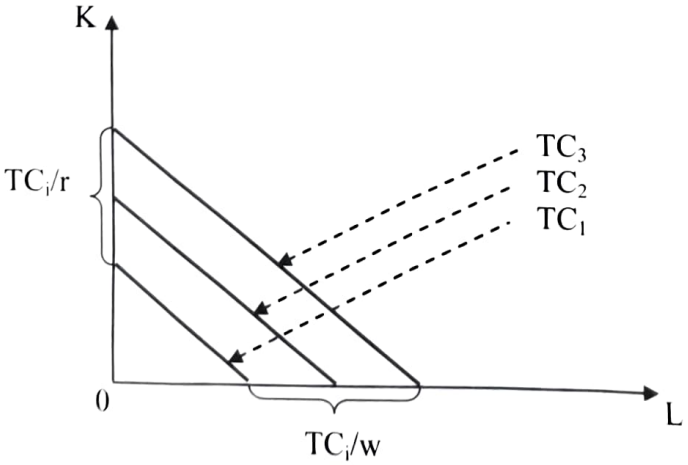


Figura 6.17. **Dreptele izocosturilor**

Punctele unei drepte a izocostului situate în cadranul I al sistemului de coordonate determină combinaţii care includ ambii factori de producţie. Cât priveşte punctele de intersecţie a dreptei izocostului cu axele de coordonate, acestea reflectă cantităţile fiecăruia din cei doi factori de producţie care conduc la aceleiaşi costuri totale. Coordonatele lor sunt determinate de raportul dintre costurile totale şi preţul factorului de producţie respectiv. Astfel, din presupunerea că firma utilizează doar factorul-capital şi $TC = K \times r$ rezultă că $K = TC/r$, iar din presupunerea că firma utilizează doar factorul-muncă şi $TC = L \times w$ rezultă că $L = TC/w$.

Printr-o simplă transformare a relației (6.16) putem deduce ecuația care descrie dreapta izocostului și, respectiv, putem determina panta acesteia:

$$K = \frac{TC}{r} - \frac{w}{r} \times L, \qquad (6.17)$$

Conform relației (6.17), panta dreptei izocostului este descrescătoare și egală cu raportul prețurilor factorilor de producție (w/r) luat cu semnul „minus". Mai mult ca atât, dreptele izocosturilor sunt paralele, fiind construite pentru aceleași prețuri ale factorilor de producție.

Modificarea prețurilor factorilor de producție poate modifica panta întregii totalități de drepte ale izocosturilor. Evident, în cazul în care prețul factorului-muncă și prețul factorului-capital cresc (se reduc) simultan și proporțional, raportul acestora, iar ca urmare și panta dreptelor izocosturilor, nu se vor modifica. Dacă însă modificările prețurilor factorilor de producție nu sînt simultane și proporționale, panta dreptelor izocosturilor se va schimba. Astfel, majorarea prețului factorului-muncă ($w_2 > w_1$), în cazul în care prețul factorului-capital rămâne neschimbat (r = const), va face dreapta izocostului mai abruptă, punctul de intersecție al acesteia cu axa absciselor apropiindu-se de originea sistemului de coordonate (figura 6.18). Același efect (dreapta izocostului va deveni mai abruptă) se va manifesta în cazul în care prețul factorului-muncă va crește într-o mărime mai mare decât prețul factorului-capital, fiind vorba și despre un nou punct de intersecție al dreptei respective cu axa ordonatelor.

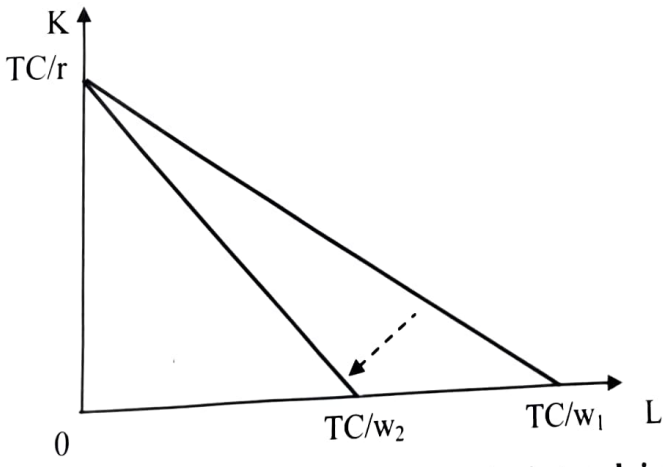


Figura 6.18. **Influența modificării prețului factorului-muncă asupra dreptei izocostului**

Minimizarea costurilor – abordare grafică

Pentru a determina combinația factorilor de producție care ar permite fabricarea unei cantități de produse cu costuri totale minime, în același sistem de coordonate vom reprezenta (figura 6.19):

- totalitatea dreptelor izocosturilor ce corespund prețurilor date ale factorului-muncă și factorului-capital. În figura nominalizată am construit trei drepte ale izocosturilor (TC_1, TC_2 și TC_3), dar în realitate putem vorbi despre o infinitate a acestora;
- izocuanta corespunzătoare cantității de produse pentru care se analizează posibilitățile de minimizare a costurilor.

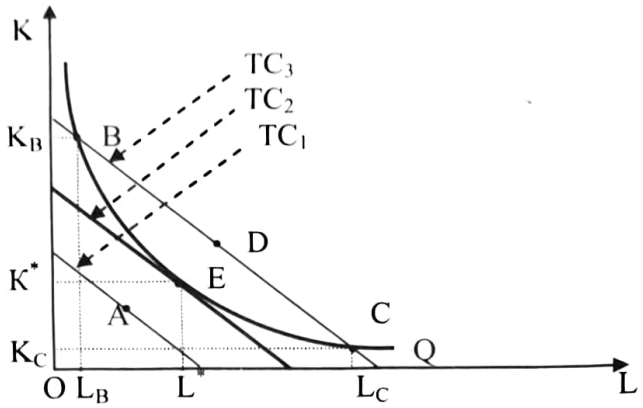


Figura 6.19. **Minimizarea costurilor de producţie**

Cu referire la situaţia reprezentată în modelul grafic din figura 6.19, putem concluziona următoarele:

- cel mai redus nivel al costurilor este TC_1, acesta fiind suportat în cazul utilizării combinaţiei factorilor de producţie corespunzătoare punctului A. Întrucât dreapta respectivă a izocostului este amplasată sub izocuantă (nu are puncte comune cu ea), fabricarea cantităţii de produse Q suportând costurile totale TC_1 nu este posibilă;
- cantitatea de produse Q poate fi fabricată prin utilizarea combinaţiilor factorilor de producţie corespunzătoare punctelor B şi C. În astfel de puncte însă dreapta izocostului intersectează izocuanta. Ca urmare, costurile suportate în aşa caz ar fi TC_3, depăşind costurile minime cu care poate fi realizat nivelul producţiei Q;
- combinaţiile factorilor de producţie corespunzătoare punctelor B, C şi D necesită aceleaşi costuri totale (ele sunt amplasate pe aceeaşi dreaptă a izocostului), dar prin utilizarea combinaţiei corespunzătoare punctului D firma ar putea fabrica o cantitate de produse mai mare decât cea analizată;
- costurile totale minime cu care poate fi fabricată cantitatea de produse Q sunt la nivelul TC_2. În acest caz, firma va utiliza combinaţia factorilor de producţie (L^*, K^*) ce corespunde punctului E, în care dreapta respectivă a izocostului este tangentă la izocuantă. Vom numi o astfel de combinaţie a factorilor de producţie *combinaţie optimă*, ea desemnând echilibrul producătorului. Totodată, menţionăm că deoarece o izocuantă şi o dreaptă a izocostului au doar un singur punct de tangenţă, pentru fabricarea unei cantităţi de produse există doar o combinaţie optimă a factorilor de producţie.

Minimizarea costurilor – abordare analitică

În vederea stabilirii principiilor de minimizare a costurilor, în continuare vom dezvolta ultima din concluziile prezentate mai sus. Astfel, în punctul de tangenţă pantele celor două elemente ale modelului grafic sunt egale. Pornind de la aceasta şi luând în consideraţie că panta dreptei izocostului este egală cu raportul preţurilor factorilor de producţie (w/r) luat cu semnul „minus", iar panta izocuantei (argumentările respective au fost prezentate în capitolul 5) este egală cu rata marginală de substituţie tehnologică a factorilor de producţie ($MRTS_{LK}$), luată şi ea cu semnul „minus", putem afirma că în aşa caz se asigură următoarea egalitate:

$$MRTS_{LK} = \frac{w}{r}. \qquad (6.18)$$

Deoarece rata marginală de substituţie tehnologică a factorilor de producţie este determinată de raportul produselor marginale ale acestora ($MRTS_{LK} = MP_L/MP_K$), relaţia (6.18) poate fi scrisă astfel:

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}. \qquad (6.19)$$

Prin urmare, pentru a minimiza costurile totale necesare pentru fabricarea unei cantităţi de produse, firma va alege combinaţia factorilor de producţie care asigură egalitatea rapoartelor dintre produsele marginale şi preţurile factorilor de producţie utilizaţi.

Transcrierea relaţiei (6.19) într-o altă formă (6.20) generează o nouă interpretare a condiţiei de minimizare a costurilor:

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}. \qquad (6.20)$$

Astfel, o anumită cantitate de produse va fi fabricată cu costuri totale minime în cazul în care toţi factorii de producţie utilizaţi vor avea, concomitent, acelaşi produs marginal calculat la o unitate a preţului factorului de producţie respectiv.

Dacă combinaţia factorilor de producţie utilizată de firmă nu satisface condiţia de minimizare a costurilor (egalităţile (6.18), (6.19) şi (6.20)), costurile suportate depăşesc costurile minime posibile în situaţia dată. Practic, ar putea fi vorba despre una din combinaţiile factorilor de producţie corespunzătoare punctelor B sau C din figura 6.19, în care dreapta izocostului intersectează izocuanta respectivă. Deciziile care se impun a fi luate în astfel de situaţii sunt următoarele.

Pentru combinaţia factorilor de producţie corespunzătoare punctului B constatăm că panta izocuantei depăşeşte panta dreptei izocostului şi, ca urmare, $MRTS_{LK} > w/r$, $MP_L / MP_K > w/r$, $MP_L /w > MP_K /r$. Întrucât firma nu poate influenţa preţurile factorilor de producţie (acestea se formează pe piaţă), ea poate minimiza costurile suportate prin modificarea produselor marginale ale factorilor de producţie. În situaţia dată este necesar de a reduce produsul marginal al factorului-muncă şi de a majora produsul marginal al factorului-capital. Respectiv, firma va majora cantitatea utilizată a factorului-muncă (de la L_B până la L^*) şi va reduce cantitatea utilizată a factorului-capital (de la K_B până la K^*). Ca urmare, cantitatea de produse fabricate va rămâne la nivelul Q, iar costurile de producţie se vor reduce până la nivelul minimal posibil.

În cazul combinaţiei factorilor de producţie corespunzătoare punctului C, situaţia este diametral opusă: panta izocuantei este mai mică faţă de panta dreptei izocostului şi, ca urmare, $MRTS_{LK} < w/r$, $MP_L / MP_K < w/r$, $MP_L /w < MP_K /r$. Într-o astfel de situaţie este necesar de a majora produsul marginal al factorului-muncă şi de a reduce produsul marginal al factorului-capital prin reducerea cantităţii utilizate a factorului-muncă (de la L_C până la L^*) şi majorarea cantităţii utilizate a factorului-capital (de la K_C până la K^*), firma reuşind în aşa mod să minimizeze costurile de producţie.

Curba producţiilor optime

Alegerea combinaţiei factorilor de producţie care va permite fabricarea unei cantităţi de produse cu costuri minime se poate baza pe *curba producţiilor optime* (mai este numită şi *traiectoria extinderii producţiei*).

Curba producţiilor optime *uneşte punctele în care izocuantele aferente diferitor niveluri ale producţiei sunt tangente la dreptele izocosturilor şi, ca urmare, determină totalitatea combinaţiilor optime ale factorilor de producţie.*

După cum rezultă din figura 6.20, pentru a fabrica cantitatea de produse Q_1, firma va alege combinația factorilor de producție (L_1, K_1), pentru cantitatea de produse Q_2 – combinația (L_2, K_2), iar pentru cantitatea de produse Q_3 – combinația (L_3, K_3).

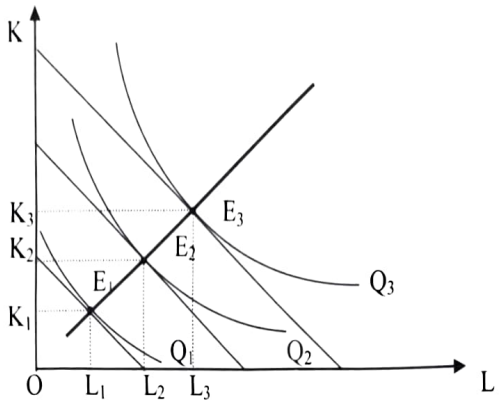


Figura 6.20. **Curba producțiilor optime**

Costurile totale aferente fiecărui punct amplasat pe curba producțiilor optime pot fi descrise printr-o anumită funcție de costuri. Funcțiile de costuri reflectă dependența dintre costurile totale suportate și cantitatea de produse fabricate, determinând costurile minime cu care poate fi realizat un anumit nivel al producției (în cazul în care tehnologia de fabricație și prețurile factorilor de producție rămân neschimbate). Este evidentă, în acest context, legătura dintre funcțiile de costuri și funcțiile de producție care descriu procesele respective. Astfel, minimizarea costurilor totale ale cantității date de produse presupune un nivel maxim al producției fabricate prin utilizarea combinației date a factorilor de producție, iar o funcție de producție, după cum se știe, permite determinarea cantității maxime de produse care poate fi obținută din fiecare combinație a factorilor de producție.

CONCLUZII

1. Problematica costurilor este cercetată în contextul celor mai diverse situații. Astfel, deopotrivă cu costurile de producție, sunt abordate costurile stabilizării, refinanțării, șomajului, inflației, îndatorării, informării, instruirii etc.
2. Costurile de producție exprimă valoric consumul factorilor de producție în procesul de fabricare a produselor.
3. Consumul factorilor de producție semnifică folosirea acestora în procesul de fabricare a produselor. Corespunzător naturii lor și proprietăților fizice pe care le posedă, factorii de producție utilizați se regăsesc integral sau parțial, în formă naturală și valorică sau numai valorică, în produsele fabricate și în costurile de producție suportate de firmă.
4. Costurile de producție trebuie examinate ca expresie nu numai a consumului factorilor de producție, dar și a șanselor sacrificate. Acestea din urmă vizează alternativele la care firma renunță și determină costurile de oportunitate.
5. Teoria economică delimitează costurile economice și costurile contabile. Datele privind costurile economice au menirea de a fi utilizate în scopuri de analiză economică, iar costurile contabile cuprind costurile care se reflectă în contabilitatea firmei.

6. Costurile economice se formează din costurile explicite şi costurile implicite, iar costurile contabile – din costurile explicite şi numai o parte a costurilor implicite. Costuri explicite se consideră costurile aferente aducerii factorilor de producţie din afara firmei şi utilizării ulterioare a acestora, iar costuri implicite – costurile aferente utilizării factorilor de producţie care aparţin firmei sau proprietarilor ei.

7. Costurile de producţie pe termen scurt se clasifică în costuri variabile, costuri fixe şi costuri totale. Costurile variabile depind de nivelul producţiei, costuri fixe sunt denumite costurile care nu depind de nivelul producţiei, iar costurile totale cuprind totalitatea costurilor suportate pentru a fabrica o anumită cantitate de produse.

8. Tipurile de costuri nominalizate mai sus se încadrează în categoria costurilor globale, întrucât vizează întreaga cantitate de produse fabricate. Mai semnificative pentru adoptarea deciziilor sunt costurile medii şi costurile marginale. Costurile medii reflectă costurile globale (variabile, fixe, totale) care revin la o unitate de produse, iar costurile marginale exprimă modificarea costurilor totale în cazul modificării cantităţii de produse fabricate cu o unitate.

9. Pe termen lung, odată cu cantitatea de produse fabricate, se modifică toate costurile suportate de firmă. Respectiv, vom delimita costurile totale pe termen lung, costurile medii pe termen lung şi costurile marginale pe termen lung. Categoriile date de costuri pe termen lung au aceeaşi semnificaţie ca şi costurile similare pe termen scurt.

10. Evoluţia costurilor medii pe termen lung este în dependenţă directă de randamentul de scară înregistrat în cadrul firmei. Astfel, în cazul unui randament de scară crescător, costurile medii pe termen lung se reduc, dacă randamentul de scară este constant, costurile medii pe termen lung rămân neschimbate, iar în cazul unui randament de scară descrescător, costurile medii pe termen lung cresc.

11. Pe intervalele de variaţie ale nivelului producţiei în care costurile medii pe termen lung descresc, firma obţine economii interne la scară. În astfel de situaţii producţia creşte mai rapid decât costurile suportate datorită creşterii productivităţii medii a factorilor de producţie utilizaţi. Dacă însă producţia creşte mai lent decât costurile suportate, firma înregistrează dezeconomii interne la scară.

12. Pentru a minimiza costurile totale aferente fabricării unei cantităţi de produse, firma va alege combinaţia factorilor de producţie care asigură egalitatea rapoartelor dintre produsele marginale şi preţurile factorilor de producţie utilizaţi. Altfel spus, toţi factorii de producţie utilizaţi vor avea, concomitent, acelaşi produs marginal calculat la o unitate a preţului.

13. Alegerea combinaţiei factorilor de producţie care permite fabricarea unei cantităţi de produse cu costuri minime se poate axa pe curba producţiilor optime. Aceasta uneşte punctele în care izocuantele aferente diferitor niveluri ale producţiei sunt tangente la dreptele respective ale izocosturilor şi determină totalitatea combinaţiilor optime ale factorilor de producţie pentru firma respectivă.

14. Costurile totale aferente fiecărui punct amplasat pe curba producţiilor optime pot fi descrise printr-o anumită funcţie de costuri. Funcţiile de costuri reflectă dependenţa dintre costurile totale suportate şi cantitatea de produse fabricate, determinând costurile minime cu care poate fi realizat un anumit nivel al producţiei.

SUBIECTE DE RECAPITULARE

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Explicaţi deosebirile dintre conţinutul noţiunilor „costuri" şi „cheltuieli".
2. Astfel sunt numite costurile aferente utilizării factorilor de producţie aflaţi în proprietatea firmei.
3. Care indicator exprimă costurile suplimentare necesare pentru majorarea cantităţii de produse fabricate cu o unitate?
4. Cum sunt numite costurile mărimea cărora nu depinde de cantitatea de produse fabricate?
5. Astfel este numită dreapta care desemnează toate combinaţiile factorilor de producţie cărora le corespund aceleaşi costuri totale.
6. Cum sunt numite costurile variabile care cresc sau scad exact în proporţia în care se majorează sau se reduce cantitatea de produse fabricate?
7. Semnifică modificarea relativă a costurilor în cazul modificării cantităţii de produse fabricate cu un procent;
8. Cum este numită curba care trece prin punctele în care dreptele izocosturilor sunt tangente la izocuantele ce corespund diferitor cantităţi de produse fabricate?

ENUNŢURI ADEVĂRAT/FALS

1. Costurile medii variabile se află într-o dependenţă direct proporţională de cantitatea de produse fabricate;
2. Majorarea cantităţii de produse fabricate conduce la creşterea costurilor fixe;
3. Costurile marginale sunt egale cu costurile medii variabile în cazul în care acestea din urmă înregistrează valoare minimă;
4. Randamentul de scară crescător condiţionează creşterea costurilor medii pe termen lung;
5. Modificarea costurilor fixe determină modificarea echivalentă a costurilor marginale ale producţiei;
6. Curba costurilor marginale poate fi derivată atât din curba costurilor totale, cât şi din curba costurilor variabile;
7. În condiţiile unor salarii constante între costurile medii variabile şi produsul mediu al factorului-muncă există o dependenţă direct proporţională.

TESTE GRILĂ

1. **Punctele care aparţin unei drepte a izocostului desemnează:**
   a) aceeaşi cantitate de produse exprimată în unităţi naturale;
   b) aceeaşi cantitate de produse exprimată în unităţi monetare;
   c) aceeaşi combinaţie a factorilor de producţie;
   d) acelaşi nivel al costurilor totale;

c) același nivel al costurilor variabile.

2. **Care din enunțurile de mai jos definește corect costurile fixe?**
   a) costuri care nu se modifică în timp;
   b) costuri care depind de cantitatea de produse fabricate;
   c) costuri aferente procurării factorilor de producție evaluate în prețurile existente la momentul procurării;
   d) costuri pe care le suportă firma și în cazul în care își întrerupe activitatea pe termen scurt;
   e) nici un răspuns precedent nu este corect.

3. **Care din curbele nominalizate mai jos are doar pantă descrescătoare?**
   a) curba costurilor variabile;
   b) curba costurilor marginale;
   c) curba costurilor fixe;
   d) curba costurilor medii fixe;
   e) curba costurilor medii totale.

4. În cadrul unei firme, cantitatea de produse fabricate constituie 50 de unități. Costurile medii variabile sunt egale cu 20 lei, iar costurile medii fixe – cu 5 lei. **Care este în această situație mărimea costurilor variabile ale produselor fabricate?**
   a) 20 lei;
   b) 25 lei;
   c) 250 lei;
   d) 1 000 lei;
   e) 1 250 lei.

5. În cadrul unei firme, cantitatea de produse fabricate constituie 50 de unități. Dependența costurilor marginale de cantitatea de produse fabricate este descrisă prin funcția $MC = 2 \times Q$, iar costurile fixe sunt egale cu 500 lei. **Care este în această situație mărimea costurilor totale ale produselor fabricate?**
   a) 100 lei;
   b) 500 lei;
   c) 2 500 lei;
   d) 2 600 lei;
   e) 3 000 lei.

6. **Care din afirmațiile referitoare la costurile de producție pe termen scurt este falsă?**
   a) toate costurile de producție sunt variabile;
   b) costurile marginale sunt egale cu costurile medii totale în cazul în care acestea din urmă înregistrează valoare minimă;
   c) dacă costurile medii variabile se reduc costurile marginale sunt sub nivelul costurilor medii variabile;
   d) modificarea prețurilor factorilor de producție variabili influențează costurile marginale;
   e) costurile marginale nu sunt influențate de modificările în nivelul costurilor fixe.

7. **Dacă odată cu majorarea cantităţii de produse fabricate costurile medii totale pe termen scurt se reduc:**
   a) costurile totale ale producţiei descresc;
   b) costurile fixe ale producţiei cresc;
   c) costurile totale ale producţiei nu se modifică;
   d) costurile medii totale înregistrează valori sub nivelul costurilor medii variabile;
   e) costurile marginale înregistrează valori sub nivelul costurilor medii totale.

8. **Costurile marginale ale producţiei pot fi calculate ca raportul dintre:**
   a) modificarea costurilor variabile şi modificarea cantităţii de produse fabricate;
   b) costurile fixe şi cantitatea de produse fabricate;
   c) modificarea costurilor totale şi modificarea cantităţii de produse fabricate;
   d) modificarea costurilor fixe şi modificarea cantităţii de produse fabricate;
   e) sunt corecte răspunsurile a) şi c).

9. **Care din relaţiile de mai jos poate fi aplicată pentru determinarea costurilor totale ale producţiei?**
   a) $\Delta MC \times \Delta Q$;
   b) $VC - FC + MC$;
   c) $VC + MC$;
   d) $(FC + VC) : Q$;
   e) $FC + AVC \times Q$.

10. **Pentru a fabrica o anumită cantitate de produse cu costuri minime firma trebuie:**
   a) să procure factorii de producţie la acelaşi preţ;
   b) să utilizeze cantităţi egale ale factorilor de producţie;
   c) să asigure egalitatea dintre costurile fixe şi costurile variabile;
   d) să utilizeze factorii de producţie astfel încît produsele marginale ale acestora să fie egale;
   e) nici un răspuns precedent nu este corect.

PROBLEME

1. O firmă procură factorul-muncă la preţul 50 lei, iar factorul-capital – la preţul 100 lei. Pentru a fabrica 200 de unităţi de produse, firma respectivă utilizează 10 unităţi ale factorului-muncă şi 15 unităţi ale factorului-capital.
   1) Deduceţi ecuaţia care ar permite determinarea costurilor totale, ţinând cont de preţurile nominalizate ale factorilor de producţie.
   2) Determinaţi costurile totale şi costurile medii totale pentru cantitatea de produse egală cu 200 de unităţi.
   3) Construiţi dreapta izocostului care corespunde costurilor totale ale produselor fabricate.
   4) Determinaţi panta dreptei izocostului în această situaţie.
   5) Cum se vor modifica costurile totale ale produselor fabricate şi poziţia dreptei izocostului, dacă preţurile ambilor factori de producţie se vor reduce cu 50%?

2. Pentru o firmă dependenţa costurilor totale de cantitatea de produse fabricate este descrisă prin funcţia $TC = (50 + 4 \times Q)^2$.

Determinaţi costurile totale, costurile fixe, costurile variabile, costurile medii totale, costurile medii fixe, costurile medii variabile şi costurile marginale pentru cantitatea de produse egală cu 50 de unităţi.

3. În cadrul unei firme activează patru muncitori, produsul mediu zilnic al cărora constituie 15 unităţi. Dacă firma ar mai angaja un muncitor, produsul mediu zilnic al acestora s-ar majora până la 20 de unităţi. Costurile fixe ale produselor fabricate sunt egale cu 600 lei, iar salariul zilnic al fiecărui muncitor constituie 100 lei.

   Determinaţi costurile totale, costurile fixe, costurile variabile, costurile medii totale, costurile medii fixe, costurile medii variabile şi costurile marginale pentru situaţia în care vor fi angajaţi 5 muncitori.

4. Pentru a fabrica în anul 1 o cantitate de produse egală cu 1800 de unităţi, firma a suportat următoarele costuri:
   - materii prime – 200 000 lei,
   - materii auxiliare – 100 000 lei,
   - combustibil în scopuri productive – 50 000 lei,
   - energie electrică în scopuri productive – 75 000 lei,
   - salarii – 150 000 lei, din care 80% salarii ale personalului implicat în activitatea de producţie,
   - amortizarea mijloacelor fixe (calculată prin metoda liniară) – 85 000 lei,
   - alte cheltuieli (arenda încăperilor, iluminare, încălzire) – 120 000 lei.

   În anul 2 firma triplează producţia, iar costurile variabile cresc direct proporţional cu cantitatea de produse fabricate.

   Determinaţi costurile totale, costurile fixe, costurile variabile, costurile medii totale, costurile medii fixe, costurile medii variabile şi costurile marginale în anul 2.

5. Pentru a fabrica o cantitate de produse egală cu 750 de unităţi, firma utilizează 5 unităţi ale factorului-capital şi 3 unităţi ale factorului-muncă. La moment, produsul marginal al factorului-muncă este egal cu 100 de unităţi de produse, iar cel al factorului-capital – cu 80 de unităţi de produse. Preţurile factorilor de producţie nominalizaţi constituie, respectiv, 30 lei şi 50 lei pentru o unitate.

   Ce va întreprinde firma pentru a minimiza costurile totale ale produselor fabricate într-o astfel de situaţie? Argumentaţi răspunsul prin modelul grafic şi calculele respective.

STUDII DE CAZ / SARCINI ANALITICE

1. Analizaţi dinamica şi structura costurilor de producţie în cadrul unei entităţi din economia naţională a Republicii Moldova.
2. Analizaţi modul de prezentare a informaţiilor privind costurile de producţie în rapoartele statistice ale entităţilor din economia naţională a Republicii Moldova.
3. Folosind date statistice, efectuaţi o analiză comparativă a structurii costurilor de producţie în diferite ramuri ale economiei naţionale a Republicii Moldova.
4. Folosind date statistice, efectuaţi o analiză comparativă a structurii costurilor de producţie într-o anumită ramură din economiile naţionale ale Republicii Moldova şi altor ţări.

TEME PENTRU REFERATE

1. Costurile de producţie – maniere de abordare în teoria economică.
2. Minimizarea costurilor de producţie – principii şi soluţii.
3. Reducerea costurilor de producţie – premisă a creşterii eficienţei economice.
4. Structura costurilor de producţie în ramurile economiei naţionale – analiză comparativă.
5. Costurile de producţie ca factor de influenţă asupra preţurilor.

BIBLIOFRAFIE

1. BUGAIAN L. Managementul strategic al costurilor. Chişinău: USM, 2007.
2. CORNESCU V. *Costul şi veniturile în economia de piaţă*. Chişinău: IMCO,1992.
3. HONGREN C., DATAR M., FOSTER G. *Contabilitatea costurilor, o abordare managerială*. Chişinău: Arc, 2006.
4. *Indicaţii metodice privind contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor şi serviciilor.* În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233-237 din 22.10.2013.
5. IOVIŢU M. *Microeconomie şi macroeconomie*. Bucureşti: Editura ASE, 2011.
6. *Microeconomie*. Coord.: Gh.CIOBANU. Cluj-Napoca, 2008.
7. VRÎNCEANU R. *Bazele microeconomiei întreprinderii*. Iaşi, 2004.